

# LB10 Mechanische und elektromagnetische Wellen



Welle = Ausbreitung einer Störung im Raum

Ist die Störung periodisch, entsteht eine sich ausbreitende Schwingung. Diese Definition einer Welle gilt sowohl für mechanische Wellen als auch für elektromagnetische Wellen.

## **Mechanische Wellen:**

Eine mechanische Welle ist die räumliche Ausbreitung einer mechanischen Schwingung im Raum. Alle mechanischen Wellen benötigen ein Medium, in dem sie sich ausbreiten können, ein sogenanntes Wellenmedium. Ein Wellenmedium besteht aus einer Reihe von Oszillatoren, die untereinander verbunden sind. Durch diese Kopplung kann ein Oszillator auf seinen Nachbarn Kraft ausüben (Kopplungskräfte) und seine Bewegung übertragen. Jeder Oszillator bewegt sich dabei immer nur um seine Ruhelage.

## **Voraussetzungen für eine mechanische Welle:**

- Schwingungsfähige Teilchen (Oszillatoren)
- Kopplungskräfte zwischen den Teilchen
- Mind. einmalige Energiezufuhr

## Wesentliche Merkmale:

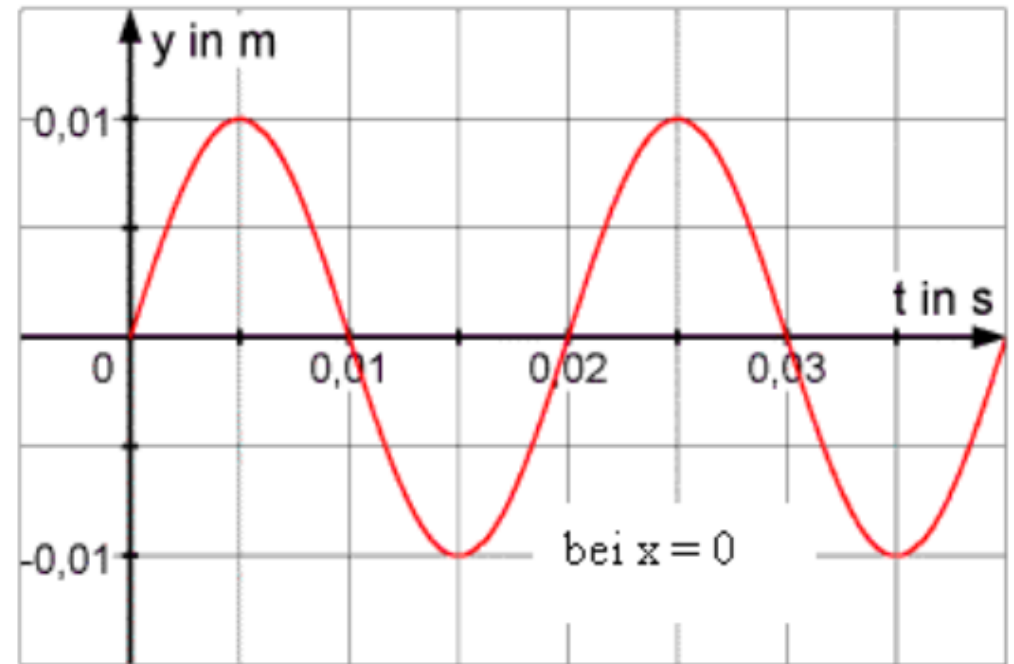
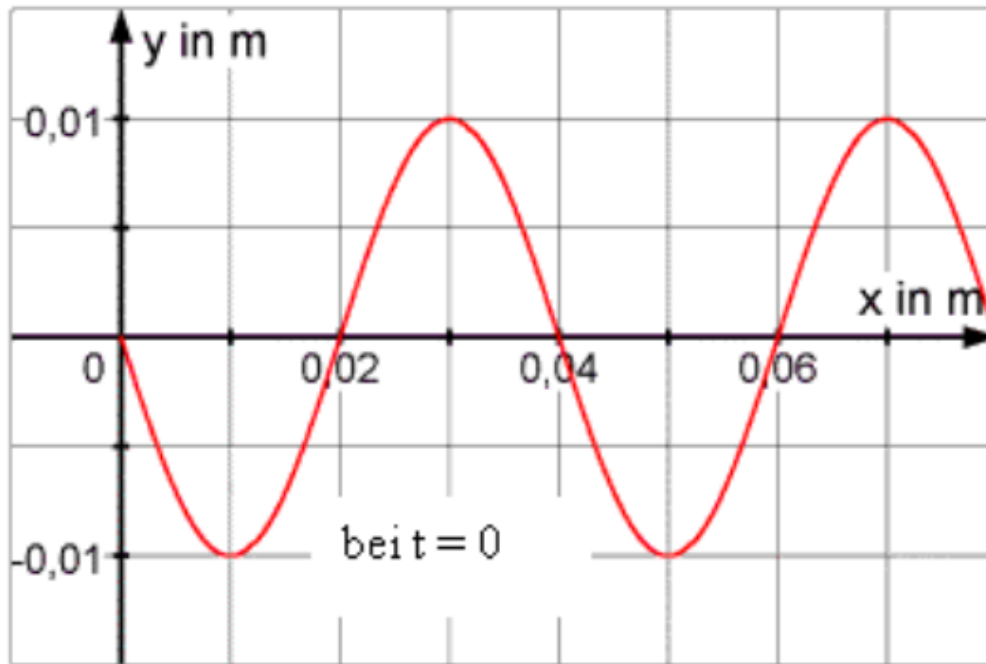
**ENERGIE –UND IMPULSTRANSPORT:** Mechanische Wellen übertragen Energie und Impuls von einem Ort zum anderen, aber nicht die Materie selbst, aus der sie bestehen. „**ENERGIETRANSPORT OHNE STOFFTRANSPORT**“

**MEDIUM:** Sie sind auf ein schwingungsfähiges Medium (fest, flüssig oder gasförmig) angewiesen, um sich fortpflanzen zu können. „**WELLENMEDIUM**“

**KOPPLUNG:** Die Teilchen im Medium sind miteinander gekoppelt, wodurch die von außen einwirkende Störung sich durch das System fortpflanzen kann.

# Größen zur Beschreibung von Wellen

Wellen sind zeitlich- und räumlich periodische Vorgänge



Ausbreitungsgeschwindigkeit  $c$  oder  $v$ : Geschwindigkeit, mit der sich ein bestimmter Wellenberg (oder Wellental) entlang des Wellenmediums fortbewegt. Das ist nicht die Geschwindigkeit der Oszillatoren!



Animation der Wellenausbreitung

[https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string\\_all.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_all.html)

# Kannst du die Größen der Welle richtig bestimmen?

<https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-wellen/aufgabe/quiz-zu-mechanischen-wellen>

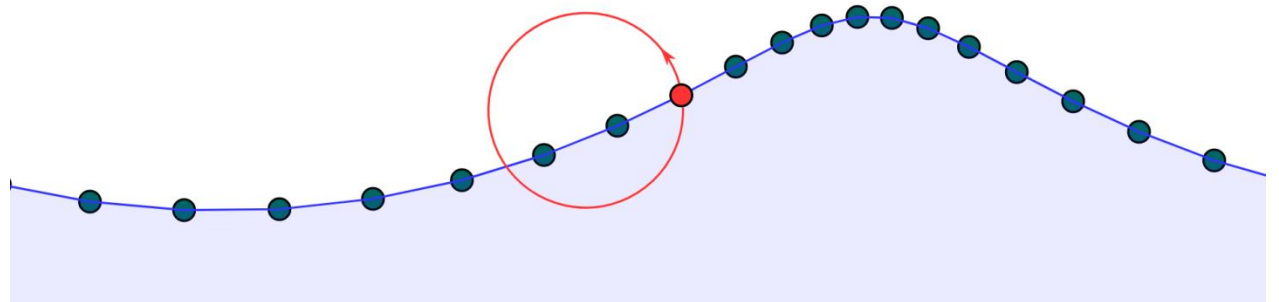


# Wellenarten:

Transversalwelle:

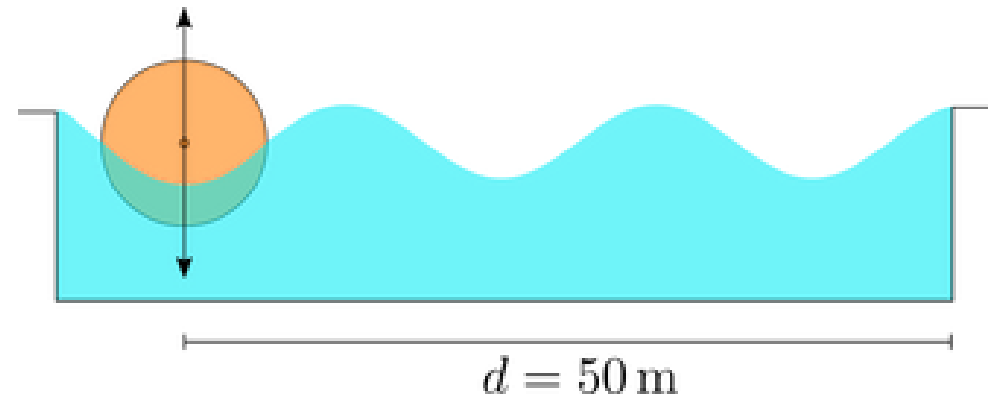
Longitudinalwelle:

Kreiswelle: Die Kreiswelle ist eine Mischung aus Transversal- und Longitudinalwelle. Sie tritt an der Oberfläche von Flüssigkeiten und Festkörpern auf.



## Übung aus Leifiphysik.de:

In einem Schwimmbecken ist ein großer Gummiball eingebaut, der sich auf- und ab bewegt und so Wasserwellen erzeugt. Der Ball bewegt sich 18 Mal pro Minute auf und ab. Wird der Motor eingeschaltet, so dauert es 40s, bis die erste Wellenfront auf den 50m entfernten Beckenrand trifft.





# Spielübung

<https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-wellen/aufgabe/wavemaker>



# Huygenssches Prinzip

Das huygenssche Prinzip besagt, dass jeder Punkt einer Wellenfront als Ausgangspunkt einer neuen, sphärischen Elementarwelle betrachtet werden kann. Die neue Wellenfront ergibt sich als die Einhüllende aller dieser Elementarwellen. Dieses Prinzip erklärt Phänomene wie Beugung, Reflexion und Brechung von Wellen, wie sie beispielsweise bei Licht oder Schall auftreten.



Zentrale Begriffe: Elementarwellen, Wellenfront, Wellennormale

<https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-wellen/ausblick/huygenssches-prinzip-zur-beschreibung-von-mechanischen-wellen>

# Reflexion von Wellen

# Brechung von Wellen

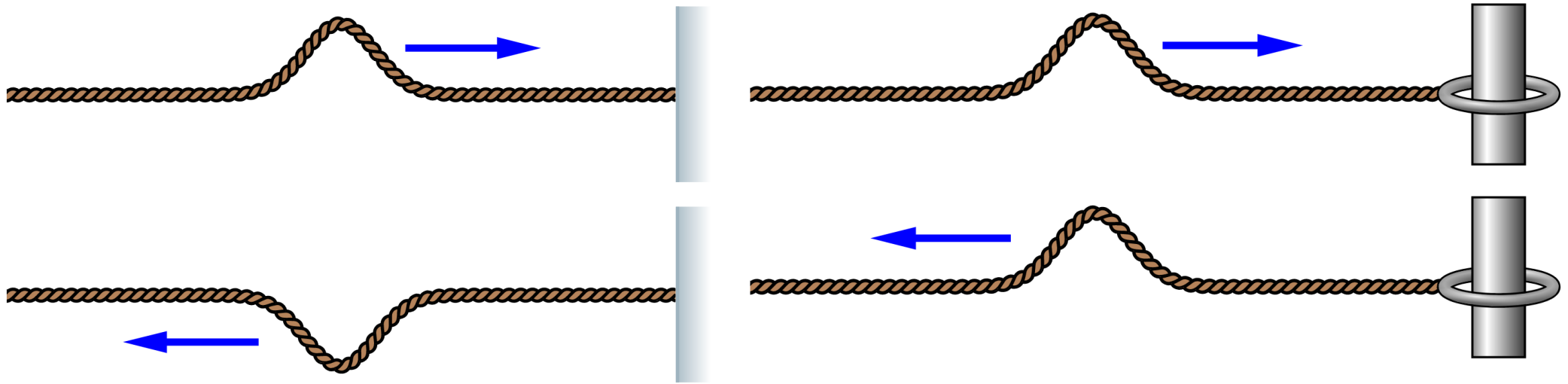
# Beugung von Wellen

# Interferenz von Wellen

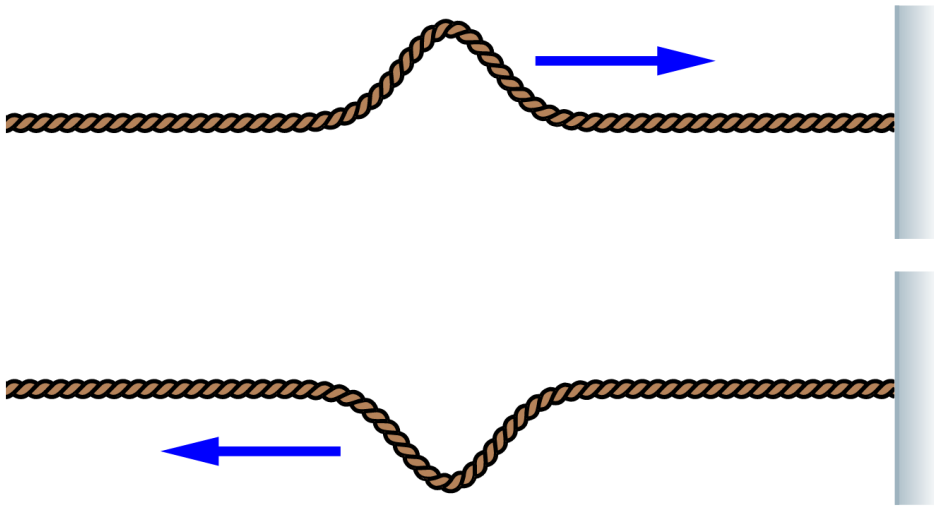
# Stehende Wellen

## Reflexion

Die meisten Wellenmedien sind begrenzt (so wie ein Seil oder eine lange Feder). Was passiert, wenn eine Welle zum letzten Oszillator am Ende eines Wellenmediums kommt und dieser Oszillator fix/lose montiert ist?



# Reflexion einer Welle an einem festen Ende

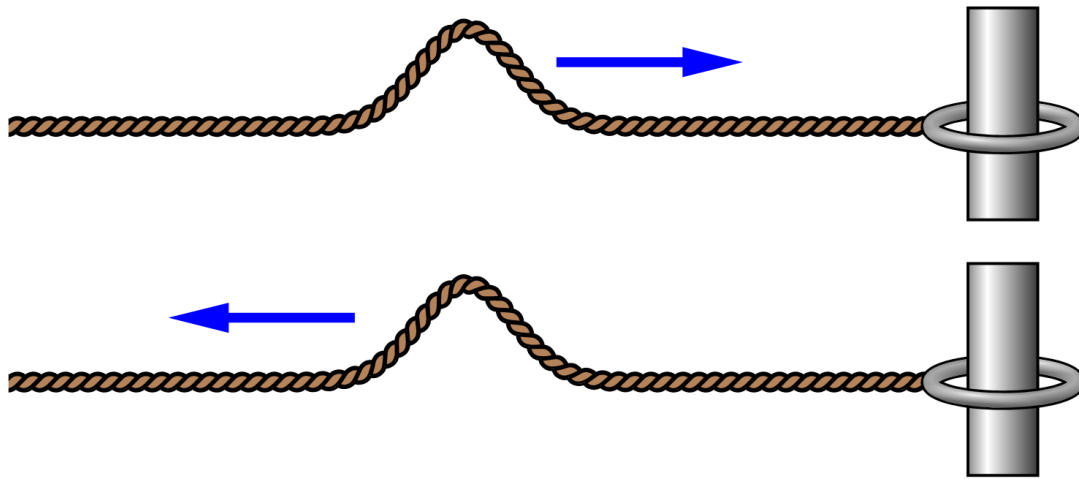


Man sieht einen Wellenberg von links nach rechts laufen. Die Bewegung kann nicht an den letzten Oszillator weitergegeben werden und so wird der vorletzte Oszillator in die Gegenrichtung beschleunigt. Die Welle wird an einem festen Ende reflektiert und läuft in die Gegenrichtung als Wellental zurück. Bei der Reflexion am festen Ende tritt ein **Phasensprung von  $\pi$  oder  $180^\circ$**  auf.



# Reflexion einer Welle an einem losen Ende

Wenn der letzte Oszillator am Ende eines Mediums frei schwingen kann, handelt es sich um ein loses oder freies Ende.



Man sieht einen Wellenberg, der sich von links nach rechts ausbreitet. An einem losen Ende wird der letzte Oszillator nicht am Schwingen gehindert. Der einlaufende Wellenberg wird am Ende des Mediums reflektiert und kommt ebenfalls als Wellenberg zurück. In diesem Fall kommt es zu keinem Phasensprung.

## Stehende Wellen

Überlagern sich zwei in entgegengesetzter Richtung laufende Wellen mit gleicher Frequenz (Wellenlänge), entsteht eine stehende Welle.

In der überlagerten Welle ist keine Ausbreitungsrichtung erkennbar. Du kannst Stellen ohne Bewegung (**Wellenknoten**) und Stellen maximaler Bewegung (**Wellenbäuche**) erkennen.

Beachte: Der Begriff stehende Welle ist unglücklich gewählt, da es sich um keine Welle mehr handelt, bei der Energie in den Raum hinaus transportiert wird.

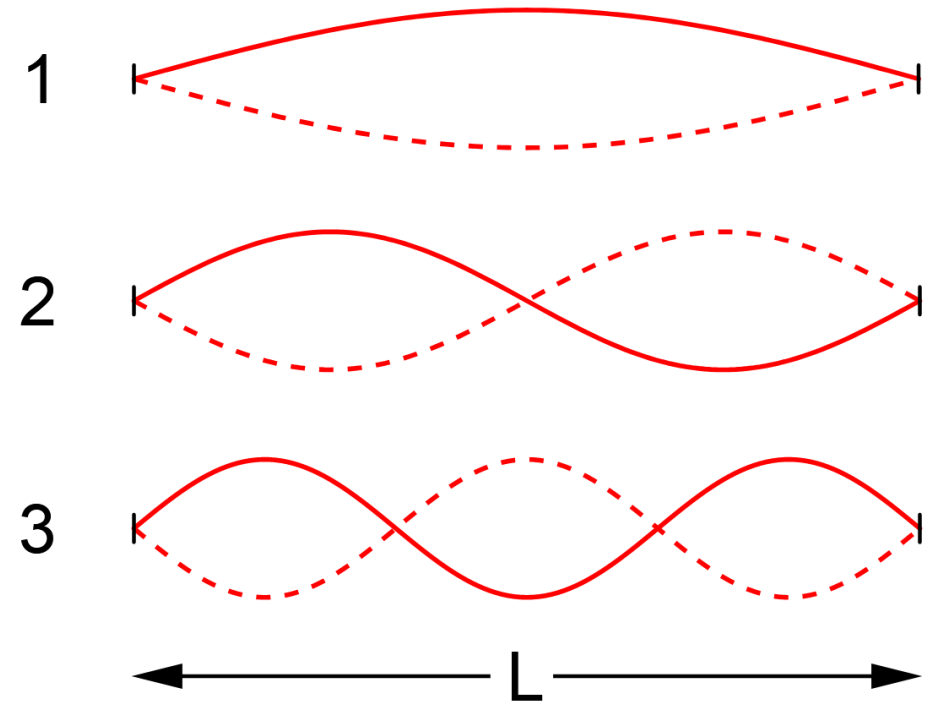
<https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-wellen/grundwissen/stehende-wellen-entstehung>

## Eigenschwingung mit zwei festen Enden

In einem begrenzten Medium mit zwei festen Enden (zum Beispiel einer Saite auf einem Saiteninstrument) überlagert sich eine angeregte Welle mit seinen Reflexionen. Bei der Anregung mit bestimmten Frequenzen ergibt sich dabei eine stehende Transversalwelle. Diese Frequenzen werden Eigenschwingungen der Saite genannt.

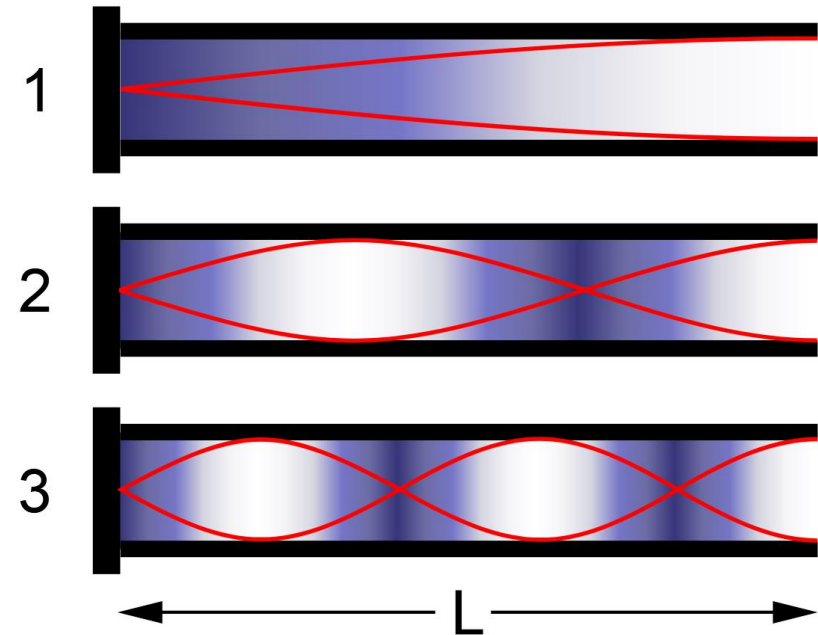
Die Eigenschwingung mit der kleinsten Frequenz wird als Grundschwingung bezeichnet, alle anderen werden Oberschwingungen genannt.

Da sich die Saite an den Enden nicht bewegen kann, müssen sich an diesen beiden Stellen immer Wellenknoten der stehenden Welle befinden.



# Eigenschwingung mit einem festen und einem losen Ende

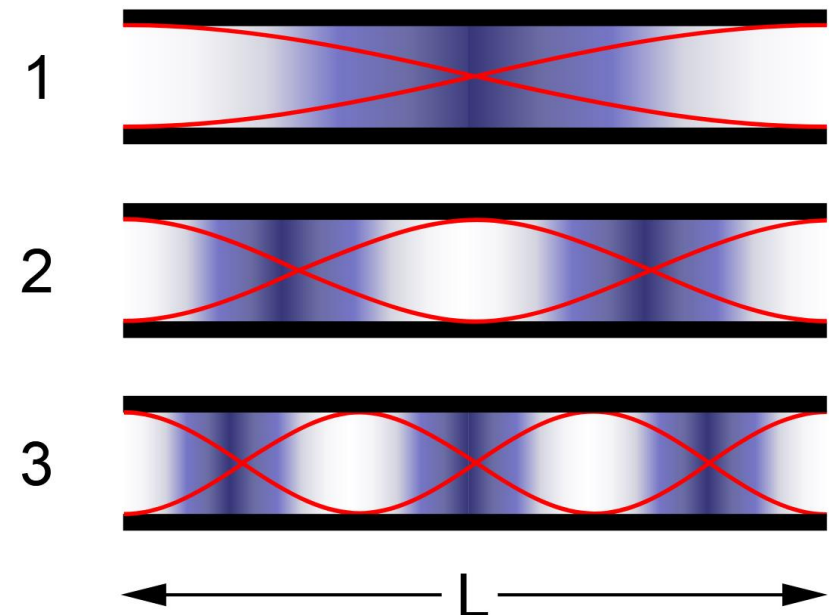
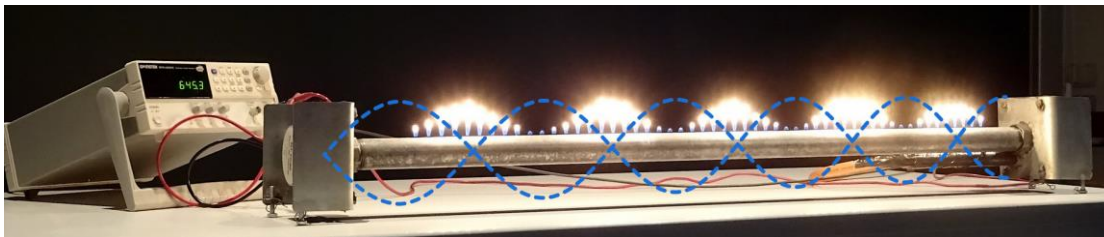
Beispiel: Pan-Flöte



# Eigenschwingung mit zwei losen Enden

Rubensches Flammenrohr

[https://www.youtube.com/watch?v=r\\_7w0-y5b18](https://www.youtube.com/watch?v=r_7w0-y5b18)

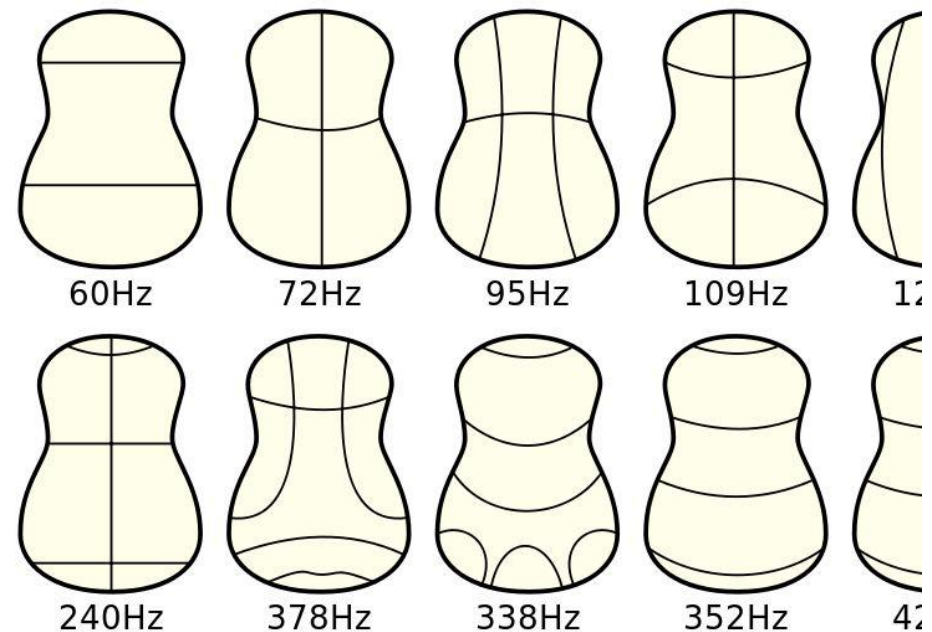
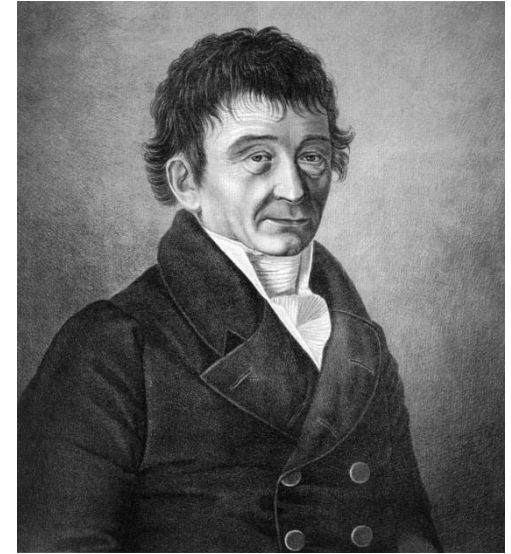


Ruben 2D <https://www.youtube.com/watch?v=2awbKQ2DLRE>

Chladni Figuren

<https://www.youtube.com/watch?v=wwJAgRUBF4w>

<https://www.youtube.com/watch?v=rYrdiQckGhw>



## Interferenz von Wellen

Stabile Interferenzmuster entstehen, wenn zwischen den beteiligten Wellen eine konstante Phasendifferenz besteht. Dazu müssen die Frequenzen der Wellen übereinstimmen. Man spricht dann von **Kohärenz** der Wellen.

<https://phet.colorado.edu/en/simulations/sound-waves>



<https://phet.colorado.edu/en/simulations/wave-interference>



LB.S.172/19

Durch Gangunterschiede kommt es zur Verstärkung und Auslöschung von Wellen.

# Elektromagnetische Wellen

1. Elektrische Felder entstehen durch elektrische Ladungen.

Formelhaft: Elektrische Feldlinien "gehen aus Ladungen heraus."

2. Magnetische Felder haben keine Quellen wie Plus- oder Minus-Pol. Es gibt also keine

magnetischen Monopole. Formelhaft: Magnetfeldlinien sind immer geschlossen.

3. Faraday'sches Induktionsgesetz

Ein sich veränderndes Magnetfeld erzeugt ein elektrisches Feld. Das ist der Grund, warum Generatoren Strom erzeugen können: bewegte Magnete → verändertes Magnetfeld → Spannung wird induziert.

4. Ampère-Maxwell-Gesetz: Ein Strom oder ein sich änderndes elektrisches Feld erzeugt ein Magnetfeld.

Zusammengenommen erklären sie auch, warum sich elektrische und magnetische Felder gegenseitig antreiben können → so breiten sich elektromagnetische Wellen (z. B. Licht, Radiowellen) im Raum aus.

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

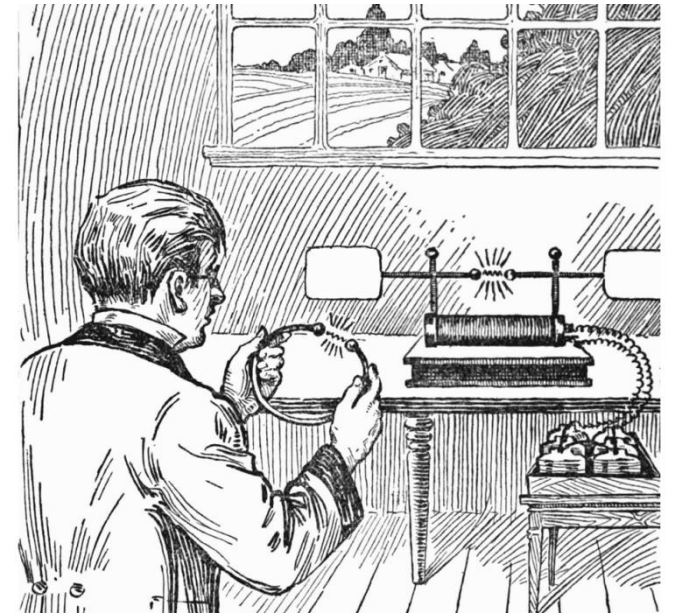
$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$





Aus den Maxwellschen Gleichungen geht hervor, dass sich elektromagnetische Felder mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Diese ergibt sich direkt aus den Feldkonstanten

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \cdot \mu_0}}$$



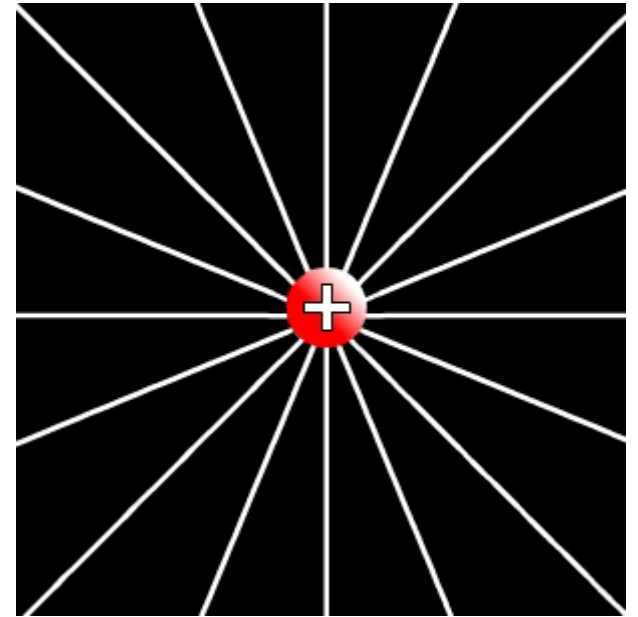
Nachdem James Clerk Maxwell mit seinen Gleichungen die Entstehung von elektromagnetischen Wellen vorausgesagt hatte, konnte Heinrich Hertz 1886 als Erster elektromagnetische Wellen experimentell nachweisen und in einer Reihe von Experimenten ihre Welleneigenschaften nachweisen. Demonstrationsversuche zu Welleneigenschaften von elektromagnetischen Wellen werden bis heute Hertzsche Versuche genannt.



Wie schnell reagiert der Verlauf der Feldlinien auf die Bewegung einer Ladung?

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Field-disturbance-propagation.gif>

Wird die Ladung kurz (sinusförmig) bewegt, wirkt sich diese Änderung nicht sofort auf den gesamten Raum aus. Stattdessen breitet sich die Information über die Ortsänderung der Ladung verzögert aus. Es entsteht eine Störung im elektrischen Feld, die sich wellenförmig im Raum ausbreitet.



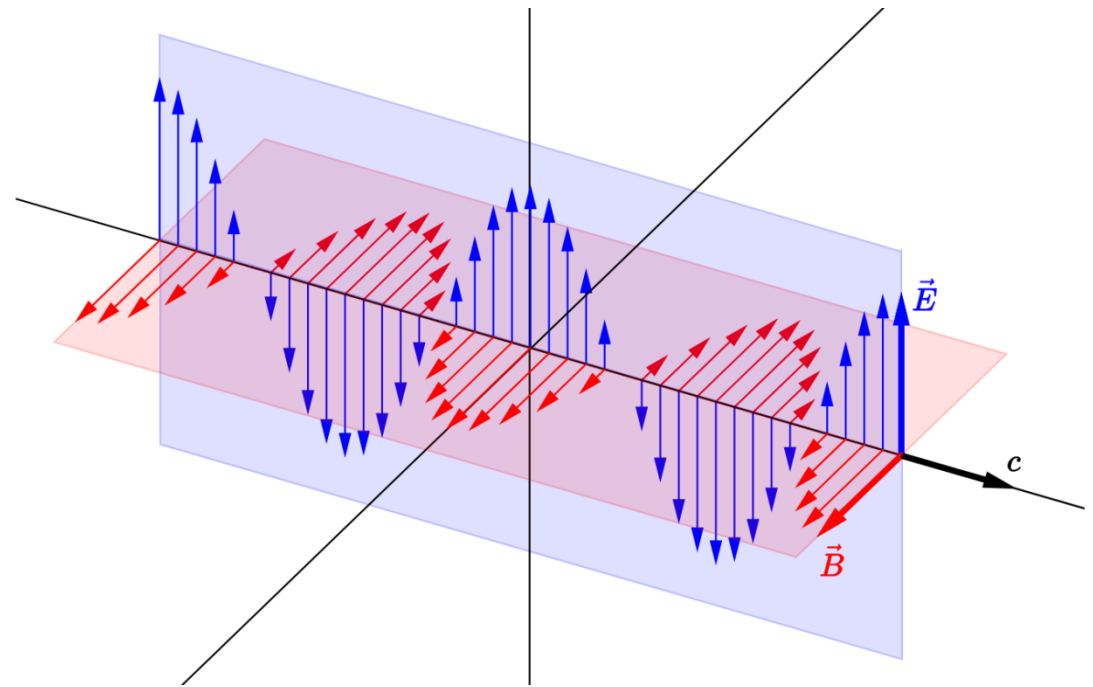
**Jede beschleunigte elektrische Ladung verursacht eine Störung im elektrischen Feld, die sich mit großer, aber endlicher Geschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit) im Raum ausbreitet.**

# Offener Schwingkreis (Hertzscher Dipol)

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipole\\_xmting\\_antenna\\_animation\\_4\\_408x318x150ms.gif](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipole_xmting_antenna_animation_4_408x318x150ms.gif)

## Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle im Fernfeld

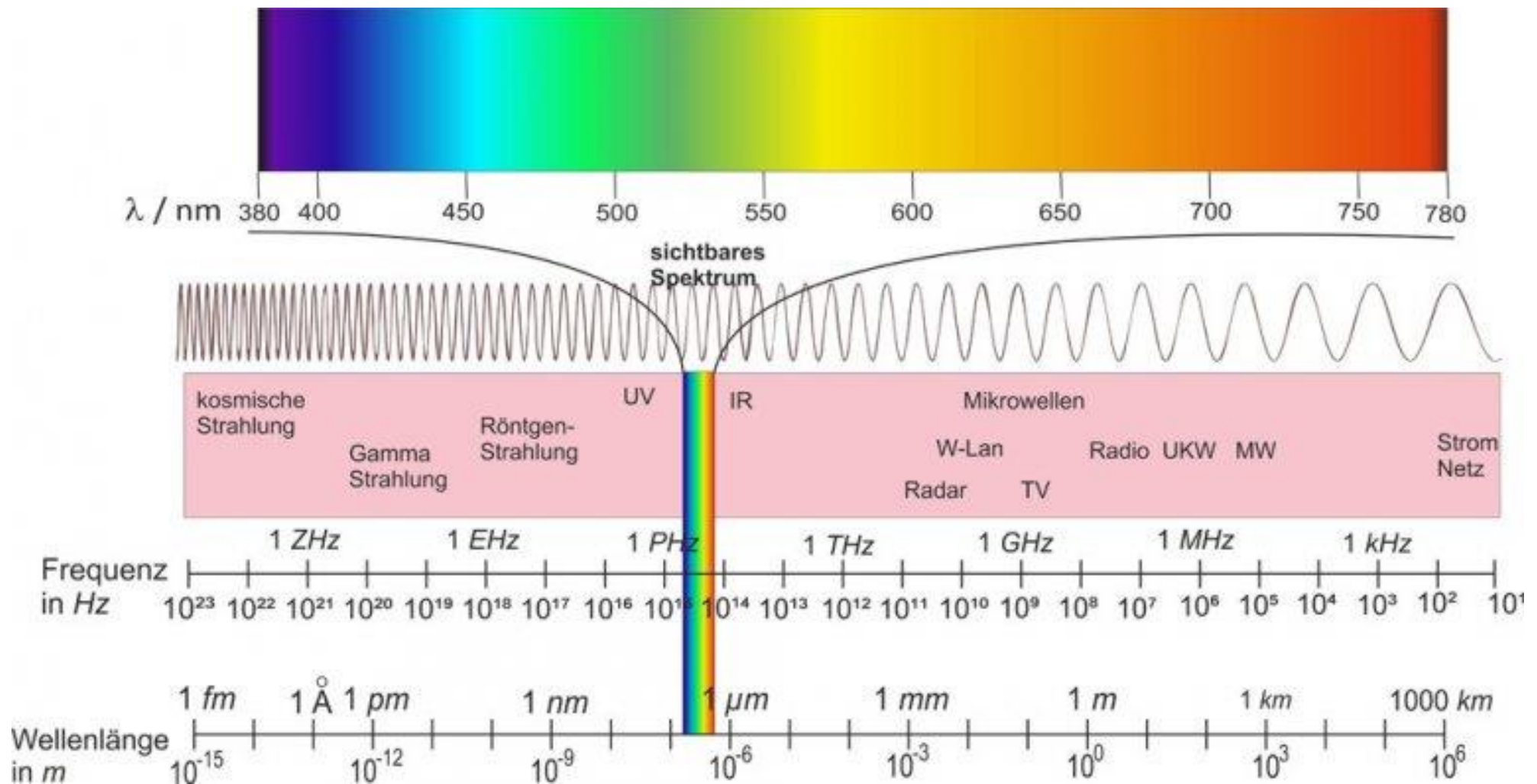
An jeder Stelle der Welle ändern sich der elektrische Feldvektor und der magnetische Anteil periodisch und phasengleich. Beide Feldvektoren stehen im rechten Winkel zueinander und schwingen normal zur Ausbreitungsrichtung der Welle.



Bei einer elektromagnetischen Welle handelt es sich also um eine Transversalwelle, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet.

Elektromagnetische Wellen verhalten sich in vielen Fällen wie mechanische Wellen. Sie weisen Beugung, Interferenz, Reflexion und Brechung auf.

**Ebenso wie eine mechanische Welle transportieren elektromagnetische Wellen Energie.** Einen wichtigen Unterschied gibt es aber: Im Gegensatz zu mechanischen Wellen benötigt eine elektromagnetische Welle **kein Medium** zur Ausbreitung!



Mikrowellen sind Teil des elektromagnetischen Spektrums und als solche besitzen sie ebenfalls alle Welleneigenschaften

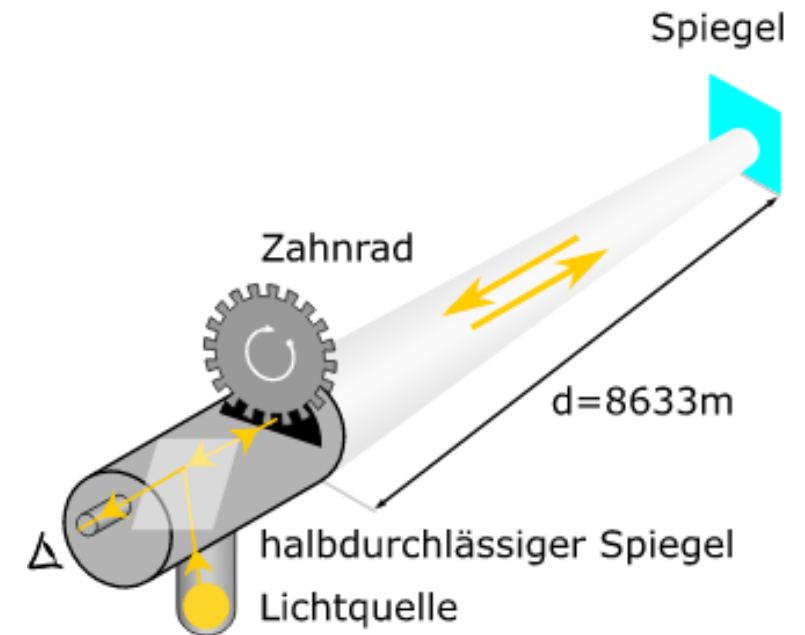
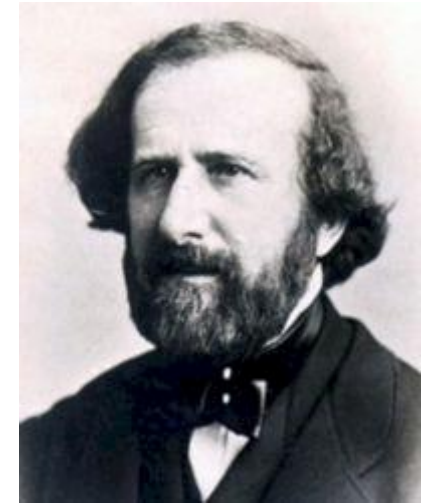
# Licht als Teil des elektromagnetischen Spektrums

Die erste Messung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde gelang im Jahre 1848 Hippolyte FIZEAU (1819 - 1896) in Paris.

Das Licht einer Lichtquelle wird über einen halbdurchlässigen Spiegel auf den Rand eines Zahnrads gelenkt. Trifft es dort auf eine Lücke, kann das Licht das Zahnrad passieren, läuft zum weit entfernten Spiegel und zurück und trifft wieder auf den Rand des Zahnrads. Dreht sich das Zahnrad nicht oder nur sehr langsam, so kann das Licht, welches von der Quelle über den halbdurchlässigen Spiegel durch eine Zahnradlücke zum entfernten Spiegel läuft, ins Auge des Beobachters gelangen. Das Licht ist so schnell, dass es beim Rücklauf noch die gleiche Lücke passieren kann.

Erhöht man die Drehgeschwindigkeit des Zahnrades, so tritt der Fall ein, dass das vom entfernten Spiegel reflektierte Licht am Zahnrad nicht mehr auf eine Lücke, sondern auf den Zahn trifft, welcher auf die Lücke folgt, durch die das Licht beim Hinweg lief. Der Beobachter stellt nun Dunkelheit fest. Dies war bei FIZEAU der Fall, wenn das Zahnrad mit **720** Zähnen **12,6** Umdrehungen pro Sekunde machte.

<https://www.youtube.com/watch?v=a6gl8KZM0PM>



Bestimmung mit Mikrowellenherd

<https://www.youtube.com/watch?v=NQASBCvPkml>

Bestimmung mittels Laufzeitunterschied

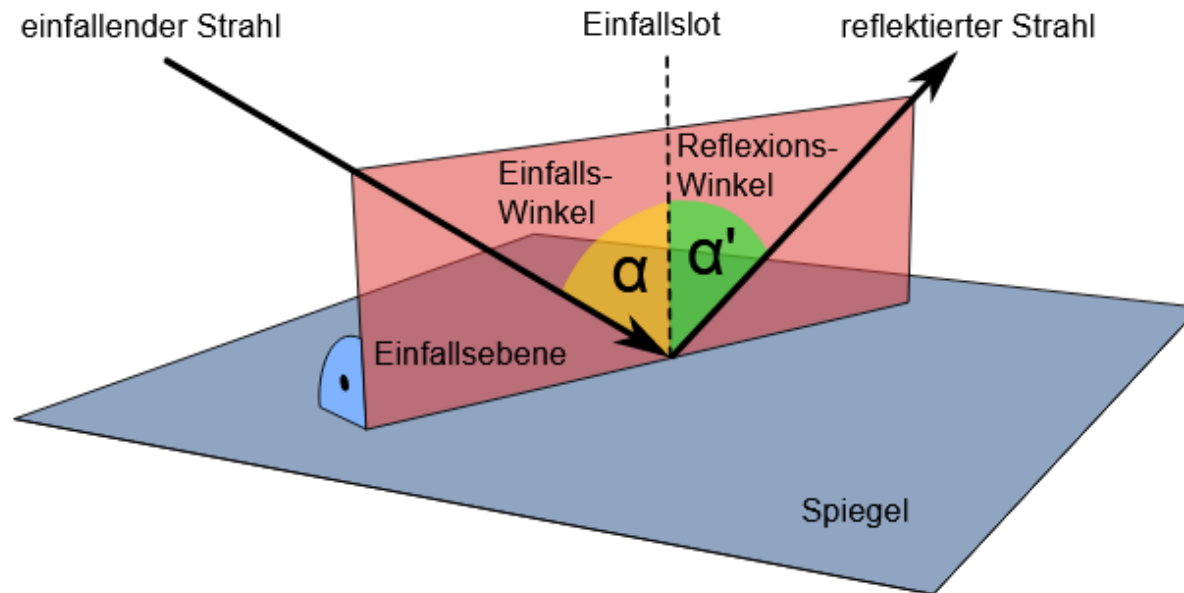
[https://www.youtube.com/watch?v=Ee6rQAU\\_wCE](https://www.youtube.com/watch?v=Ee6rQAU_wCE)



# Reflexion von Licht

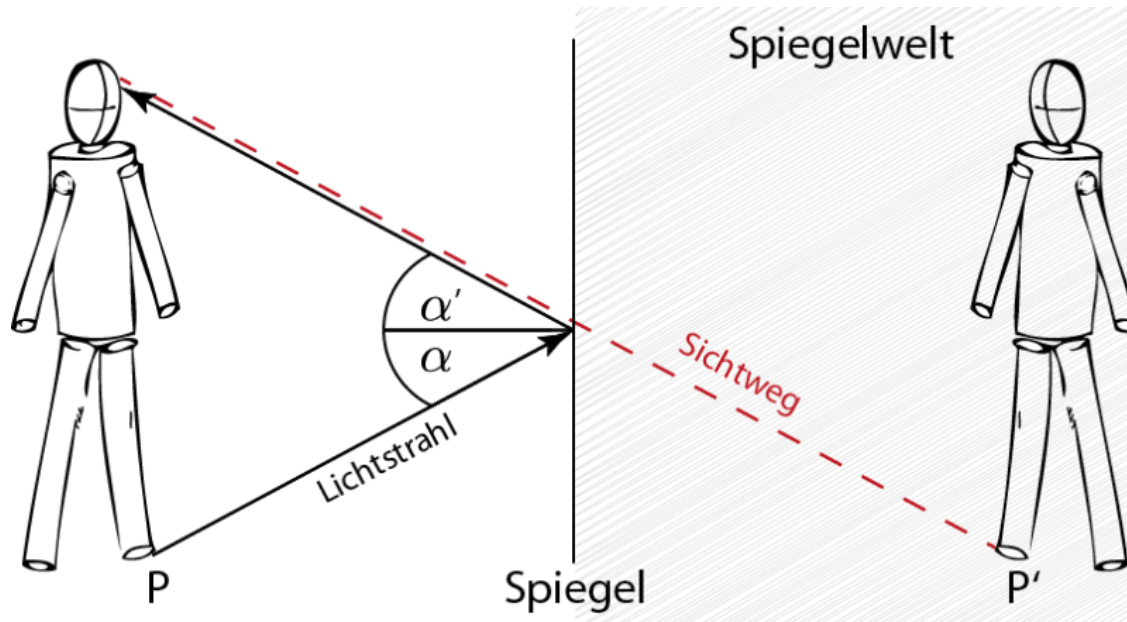
Reflexionsgesetz: Einfallswinkel = Reflexionswinkel

Einfallender Strahl, Einfallslot, reflektierter Strahl liegen in einer Ebene



Beachte: Ein Spiegel eröffnet den Blick in eine virtuelle Spiegelwelt.

<https://www.youtube.com/watch?v=XBVAa7rzu4U>



Stehst du 2m vor einem Spiegel, siehst du eine Person ... von dir entfernt.

Hebst du deinen linken Arm, hebt die Person ...

Um sich im Spiegel komplett zu sehen, muss der Spiegel mindestens ... hoch sein.

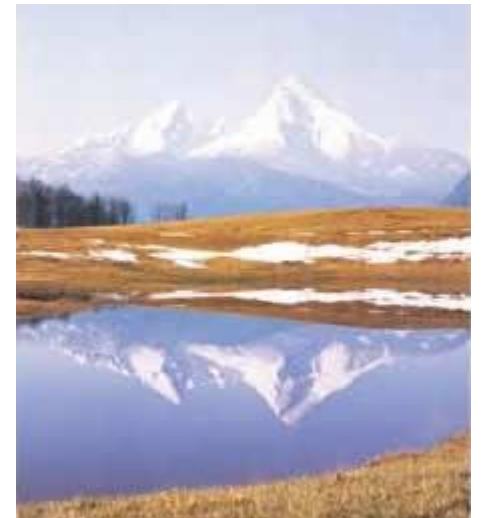
## Übung 1:

Auf einen ebenen Spiegel trifft ein Lichtstrahl. Der Spiegel dreht sich um den Auftreffpunkt um den Winkel  $30^\circ$ . Um welchen Winkel dreht sich der reflektierte Strahl?

## Übung 2:

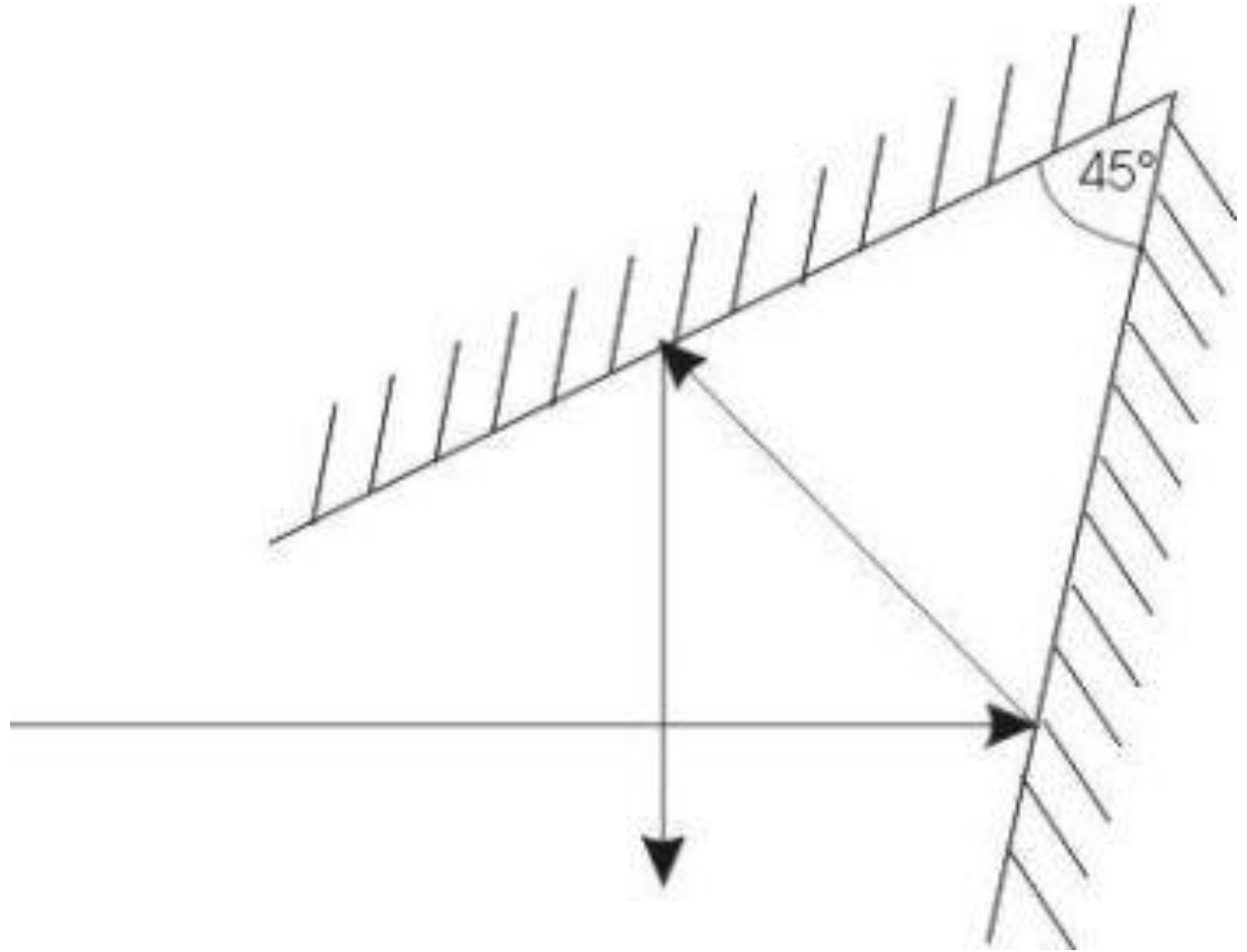
Das Foto zeigt die Spiegelung des Watzmanns bei Berchtesgaden in einem kleinen Bergsee. In der Mitte des Sees siehst du die Bergspitze, von der du weißt, dass sie ca. 2000m höher liegt als der Bergsee. Das gegenüberliegende Ufer ist ca. 40m von der Kamera entfernt. Die Kamera befand sich etwa 4,5m über dem Wasserspiegel.

Schätze ab, wie weit der Watzmann vom Aufnahmepunkt entfernt ist. Löse die Aufgabe anhand einer geeigneten Planfigur mit anschließender Rechnung.



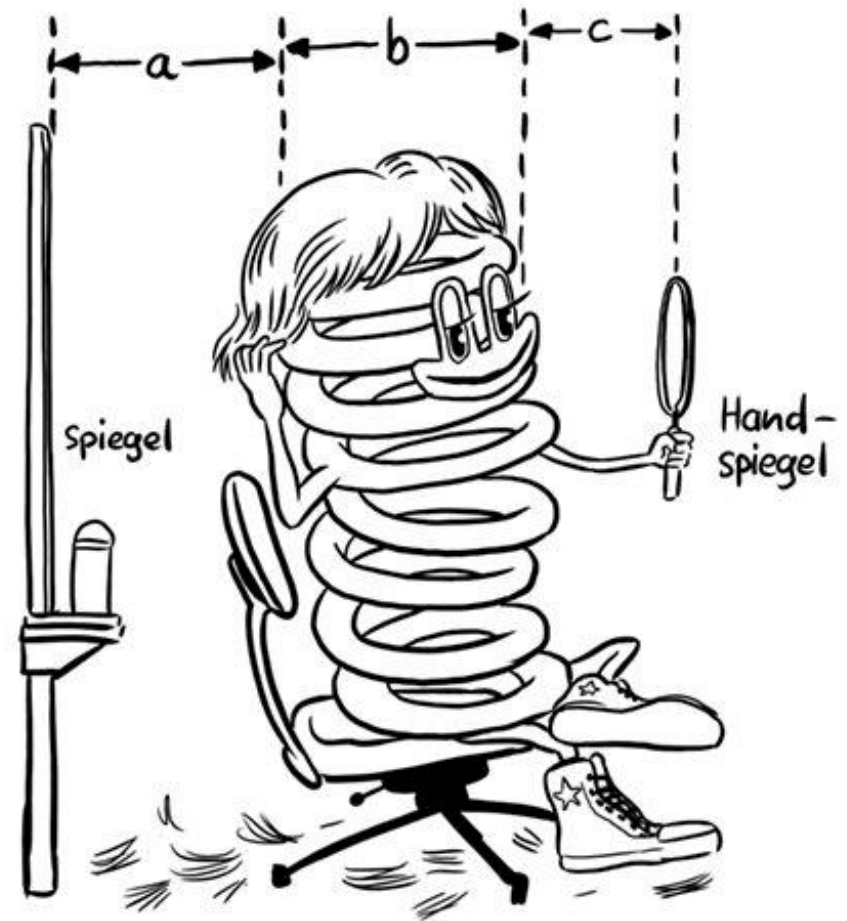
### Übung 3:

Zeige mit Hilfe von Sätzen aus der Geometrie, dass beim Winkelspiegel des Feldmessers ankommender und reflektierter Strahl einen rechten Winkel bilden. Daher wird das Gerät zum Abstecken rechter Winkel im Gelände benutzt.



## Übung 4:

Flexon ist beim Friseur. Damit Flexon sehen kann, dass die Haare auch am Hinterkopf schön geworden sind, bekommt Flexon vom Friseur einen kleinen Handspiegel. Wie weit hinter dem Handspiegel liegt das Bild von Flexons Hinterkopf? Drücke die Entfernung durch  $a$ ,  $b$  und  $c$  aus.



# Brechung von Licht

Lichtbrechung = Änderung der Ausbreitungsrichtung an der Grenzfläche zwischen zwei optischen Medien.

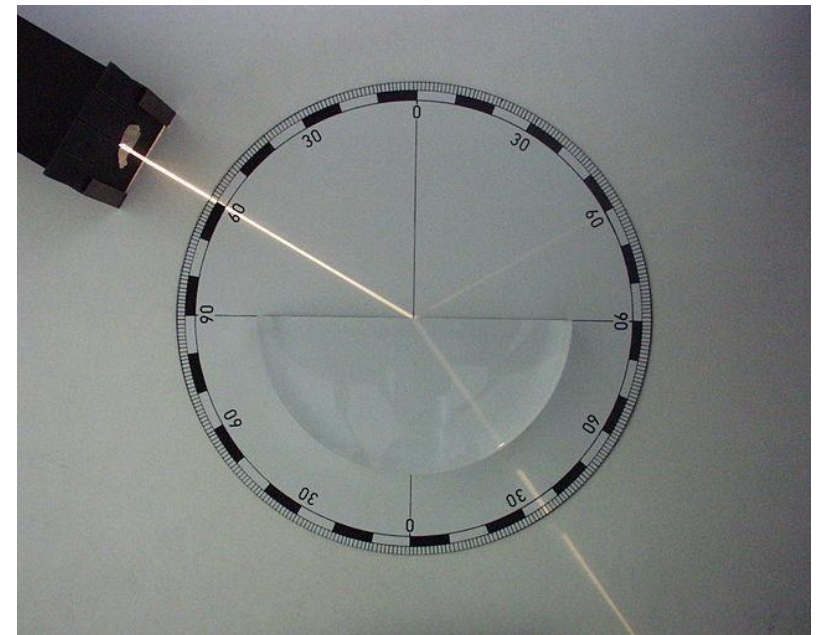
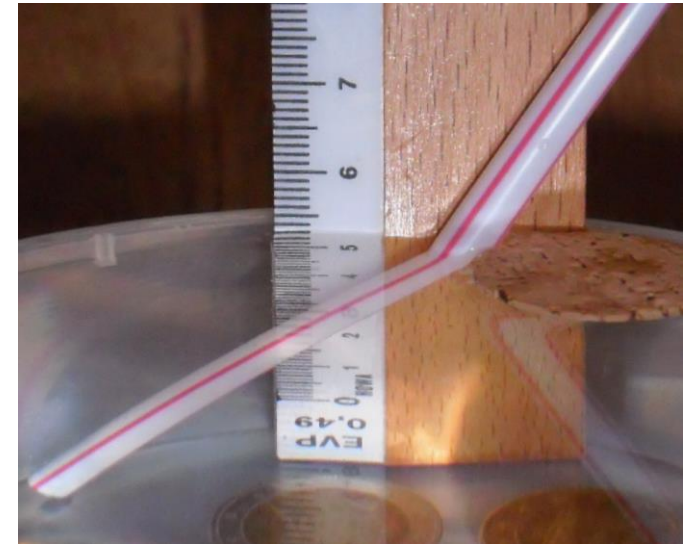
Ursache: unterschiedliche  
Ausbreitungsgeschwindigkeiten

optisch dünn: größere Lichtgeschwindigkeit

optisch dicht: kleinere Lichtgeschwindigkeit

vom Lot weg brechen →

zum Lot hin brechen →



## Brechzahl / Brechungsindex $n$

Diese materialabhängige dimensionslose Größe (Zahl) ist der Quotient aus Vakuumlichtgeschwindigkeit und Lichtgeschwindigkeit im Material. Hat ein Medium einen Brechungsindex von 2 ist die Lichtgeschwindigkeit gerade halb so groß wie in Vakuum.

$$n = \frac{c_{\text{vakuum}}}{c_{\text{material}}}$$

| Material            | Brechungsindex $n$ |
|---------------------|--------------------|
| Vakuum              | 1                  |
| Luft                | 1,000292           |
| Eis                 | 1,31               |
| Wasser              | 1,33               |
| Augenlinse (Mensch) | 1,35 – 1,42        |
| Glas                | 1,45 – 1,93        |
| Fensterglas         | ca. 1,5            |
| Diamant             | 2,42               |

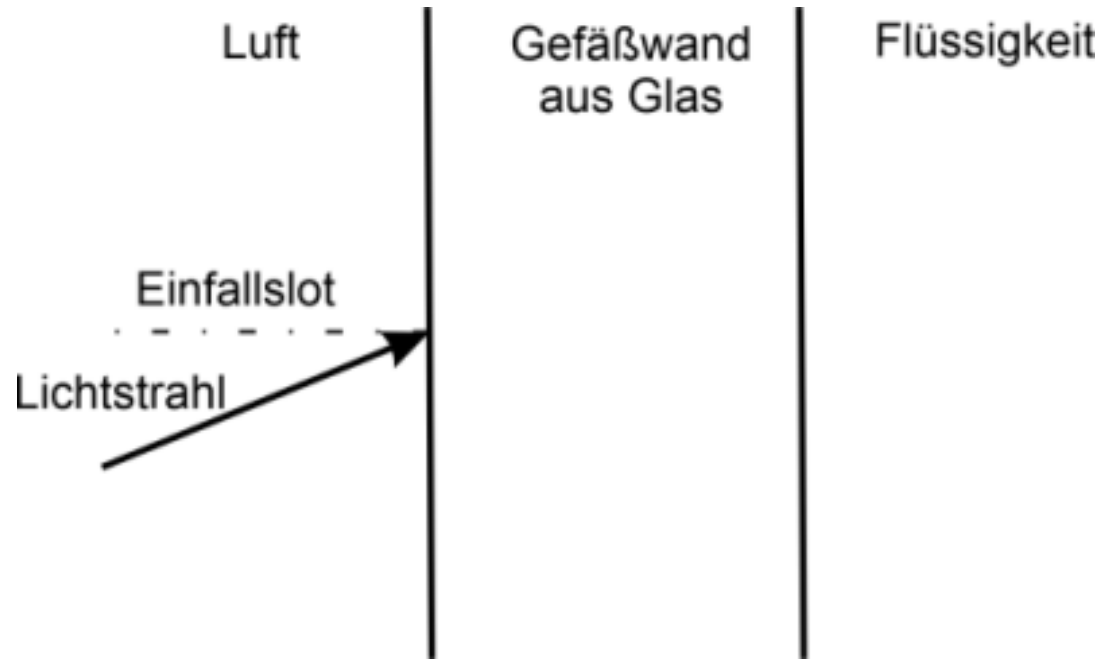
Wie groß ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Wasser und Fensterglas?

Optisch dicht/dünn entsteht immer durch Vergleich

## Übung:

Eine Flüssigkeit (Wasser) befindet sich in einem Gefäß, dessen Wände aus planparallelen Glasplatten bestehen. Ein monochromatisches, paralleles Lichtbündel trifft aus Luft kommend auf eine der Gefäßwände, durchläuft diese und tritt in die Flüssigkeit ein. Der

Lichtstrahlverlauf soll zur Untersuchung der Brechung genutzt werden.



Skizzieren Sie in die Abbildung den weiteren Strahlenverlauf.



# Brechungsgesetz

Das Snelliussches Brechungsgesetz – benannt nach Willebrord van Roijen Snell – beschreibt den mathematischen Zusammenhang zwischen Einfallswinkel und Brechungswinkel.

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

+ Brechung in einer Ebene



Übung 1: Der Einfallswinkel eines Lichtstrahls auf eine ebene Grenzfläche beträgt  $55^\circ$ . Wie groß ist der Winkel zwischen dem reflektierten und dem gebrochenen Strahl, wenn die Brechzahl  $n = 1,5$  ist?

## Übung 2:

Gesucht ist das  $\beta(\alpha)$ -Diagramm für Wasser ( $n = 1,33$ ) und Glas ( $n = 1,5$ )

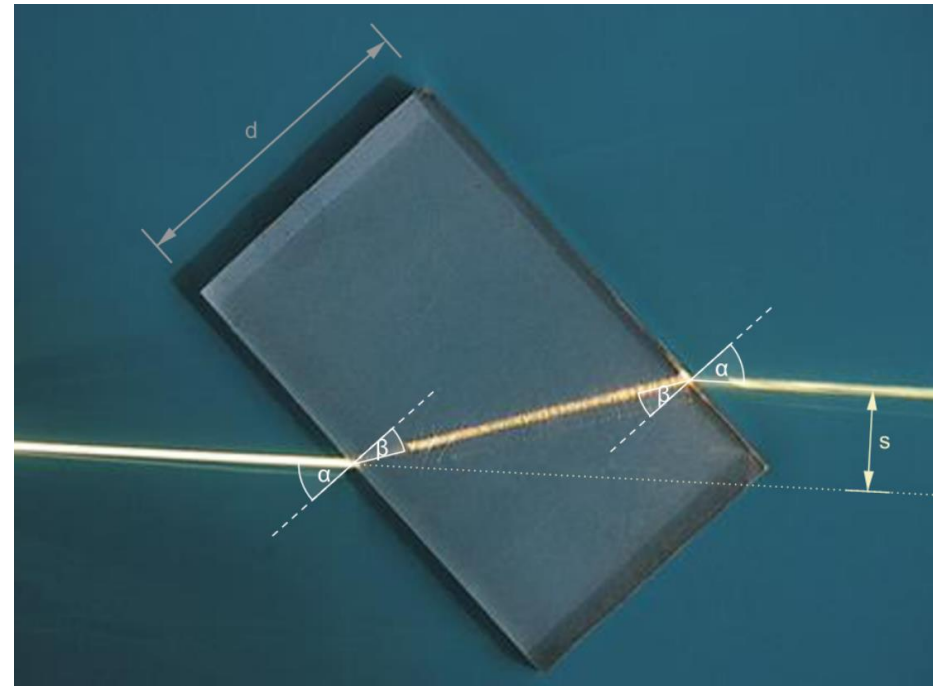
Hypothesen zum Verlauf? Vorgehen?

## Übung 3: Lichtbrechung an einer planparallelen Platte

Tritt ein Lichtstrahl durch eine Glasplatte, kommt es zunächst an der Grenzschicht Luft-Glas zu einer Brechung zum Lot. Erreicht der Lichtstrahl die Grenzschicht Glas-Luft auf der anderen Seite der Platte, kommt es zu einer Brechung vom Lot. Da sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Brechung dieselben Brechungsindizes (im zweiten Fall als Kehrwert) vorkommen, ist die Gesamtablenkung null. Der Lichtstrahl wird lediglich parallel um den Abstand verschoben.

Wie groß ist diese Verschiebung bei

$$n = 1,5, \alpha = 55^\circ, d = 5\text{cm}$$



## Übung 4:

Wie groß ist der Brechungsindex  $n$   
bei ...?

Air  $\rightarrow$  Mystery A

Water  $\rightarrow$  Mystery B



[https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light\\_all.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_all.html)

# Totalreflexion

Taucher kennen das Phänomen:  
Befindest du dich unter Wasser,  
verhält sich die Wasseroberfläche  
unter bestimmten Bedingungen  
wie ein Spiegel.



Kommt ein Lichtstrahl aus einem optisch dichteren Material an eine Grenzfläche zu einem optisch dünneren Material, findet im Allgemeinen eine Lichtbrechung vom Lot statt. Bei großen Einfallswinkeln kommt es zum Phänomen der Totalreflexion bei der der Lichtstrahl das optisch dichtere Material nicht verlässt und vollständig reflektiert wird.

Würde also der Brechungswinkel  $90^\circ$  betragen, ist die Grenze erreicht, ab der bei weiterer Erhöhung des Einfallswinkels der Lichtstrahl vollständig reflektiert wird.

$$\frac{\sin \alpha_G}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1}$$

Übung: Ermittle mit Hilfe der Brechungssimulation den Grenzwinkel von Wasser und Glas und vergleiche deinen gemessenen Wert mit dem errechneten Wert.

[https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light\\_all.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_all.html)



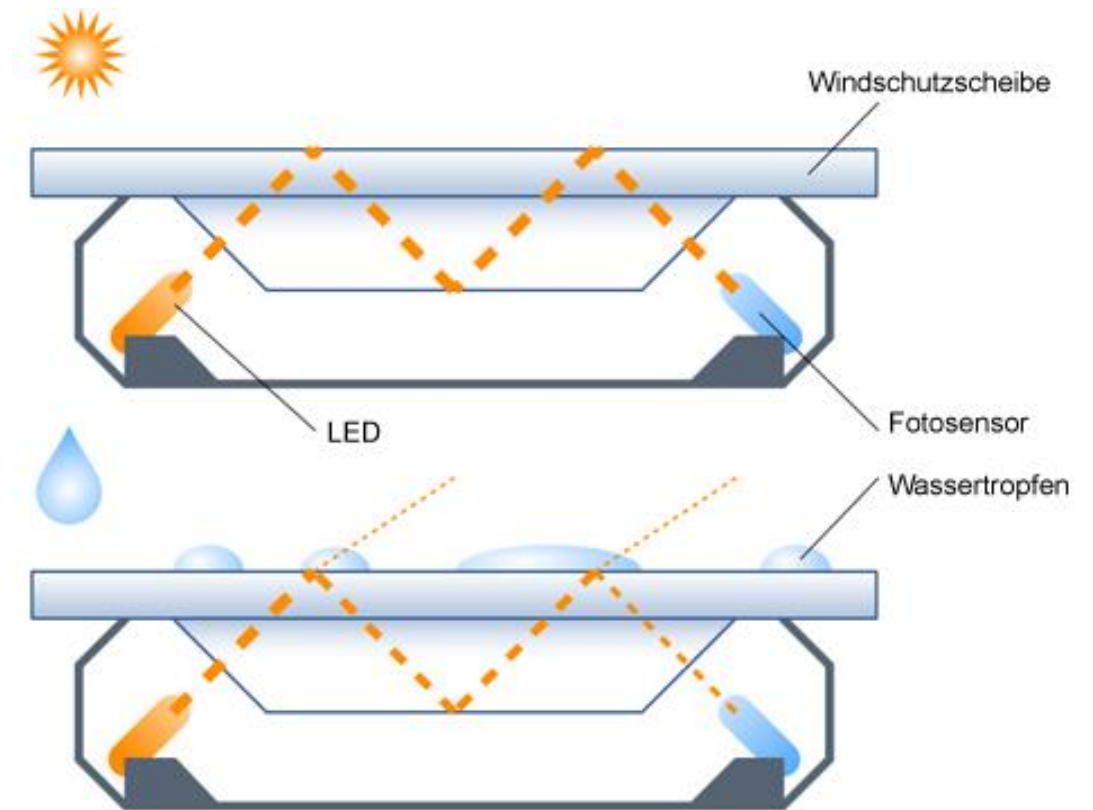
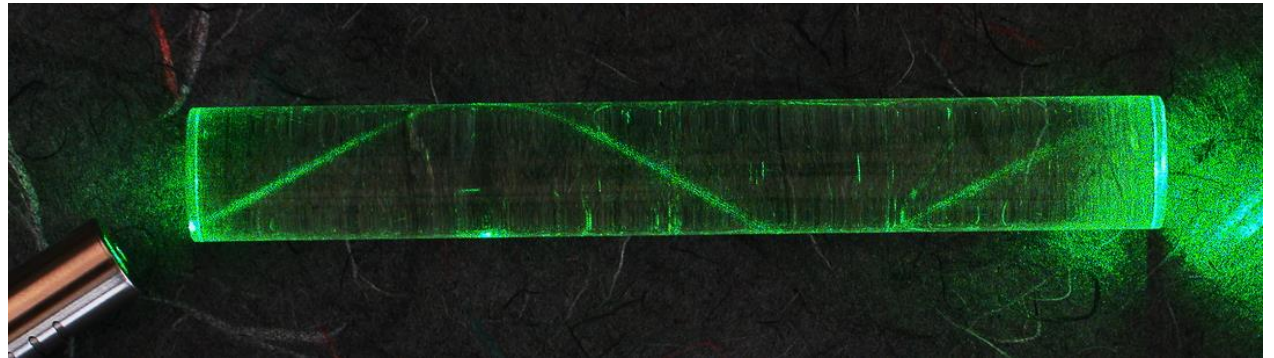


# Anwendungen

Lichtleiter

Regensensor

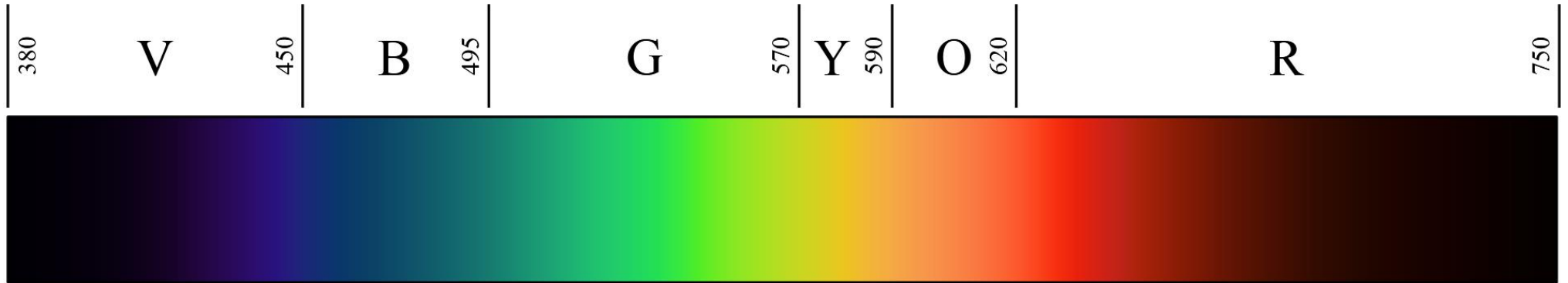
Endoskopie



Das grundlegende Funktionsprinzip eines Regensensors.

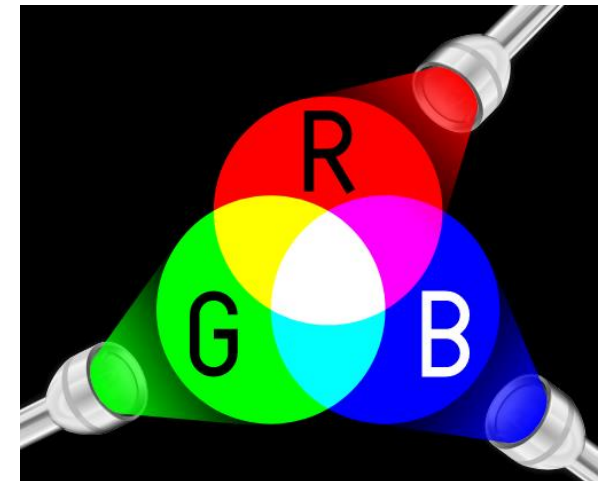
# Farben

Eine bestimmte Farbe ist Licht einer bestimmten Frequenz.



Unsere Augen können Licht nur in einem bestimmten Wellenlängenbereich wahrnehmen. Dieser Bereich liegt ungefähr zwischen 390nm bis 780nm.

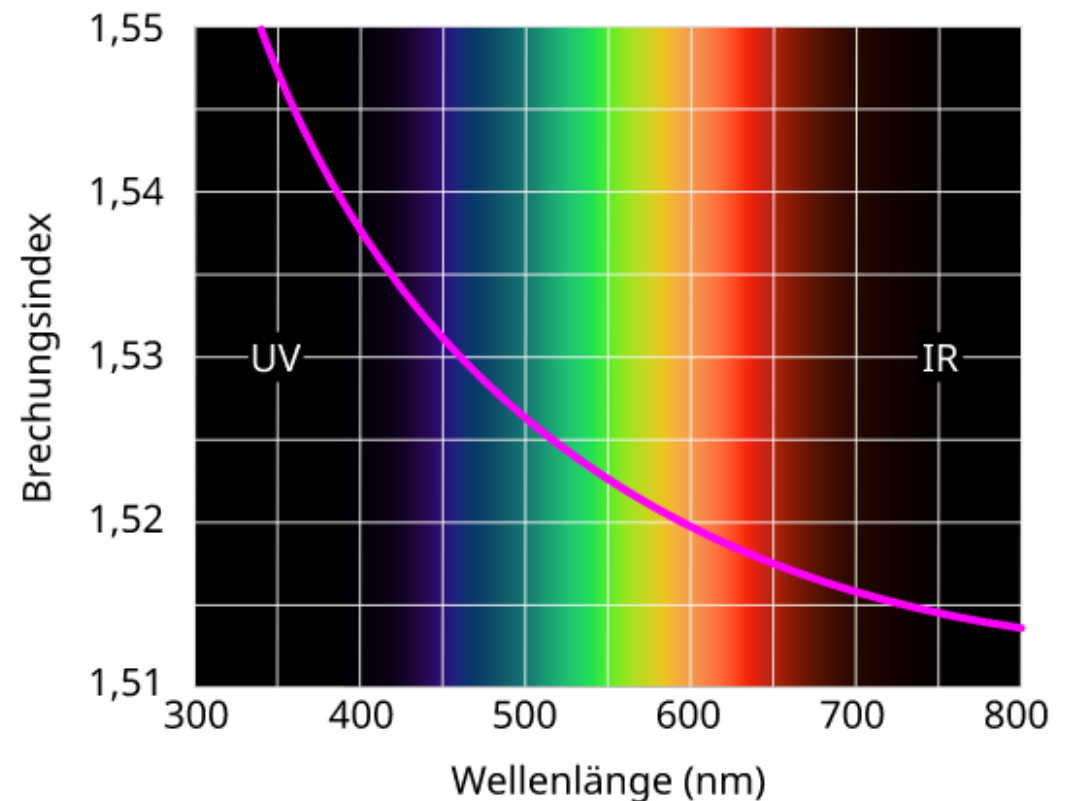
Weißes Licht besteht aus allen Lichtfarben.



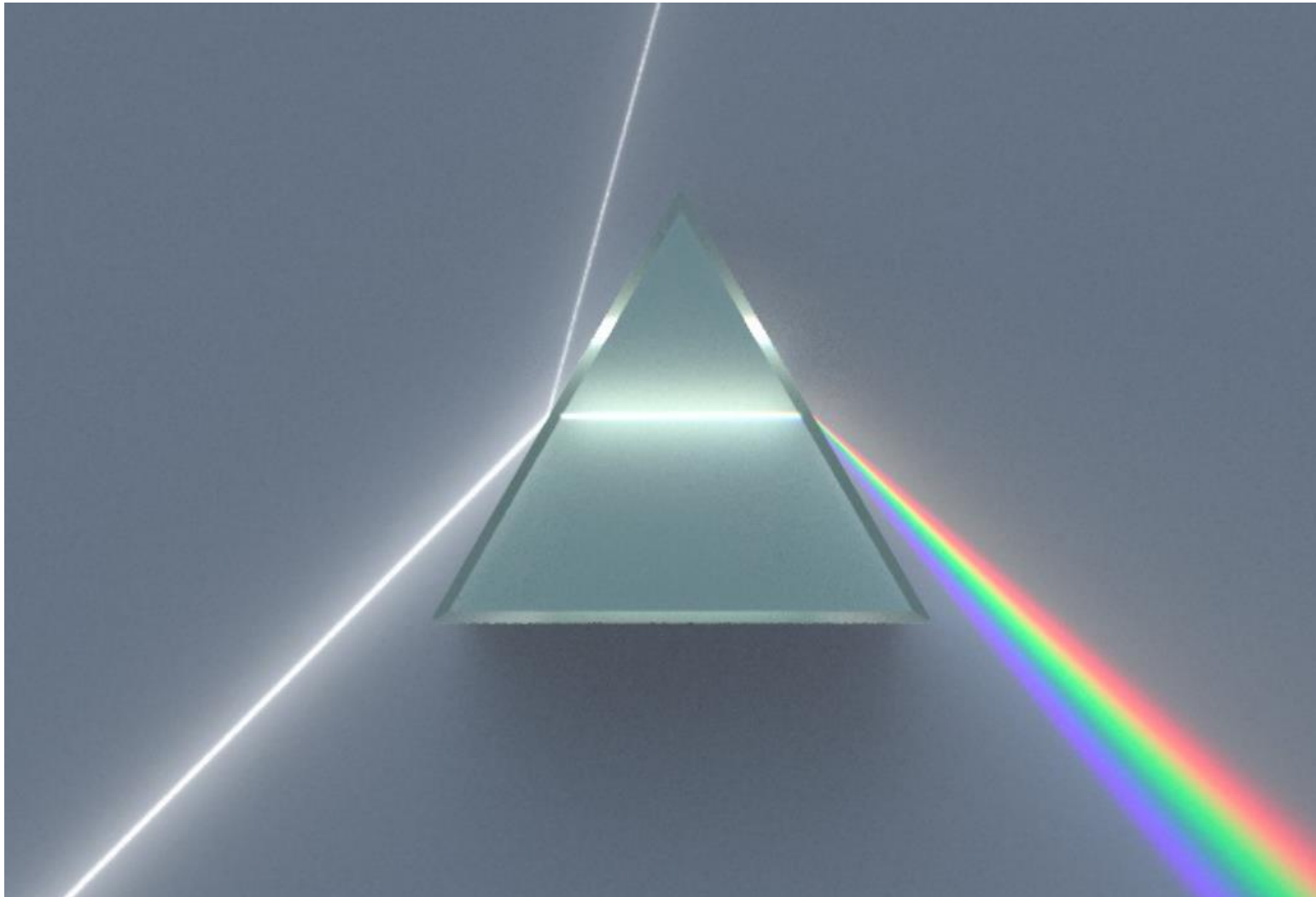


# Dispersion von Licht

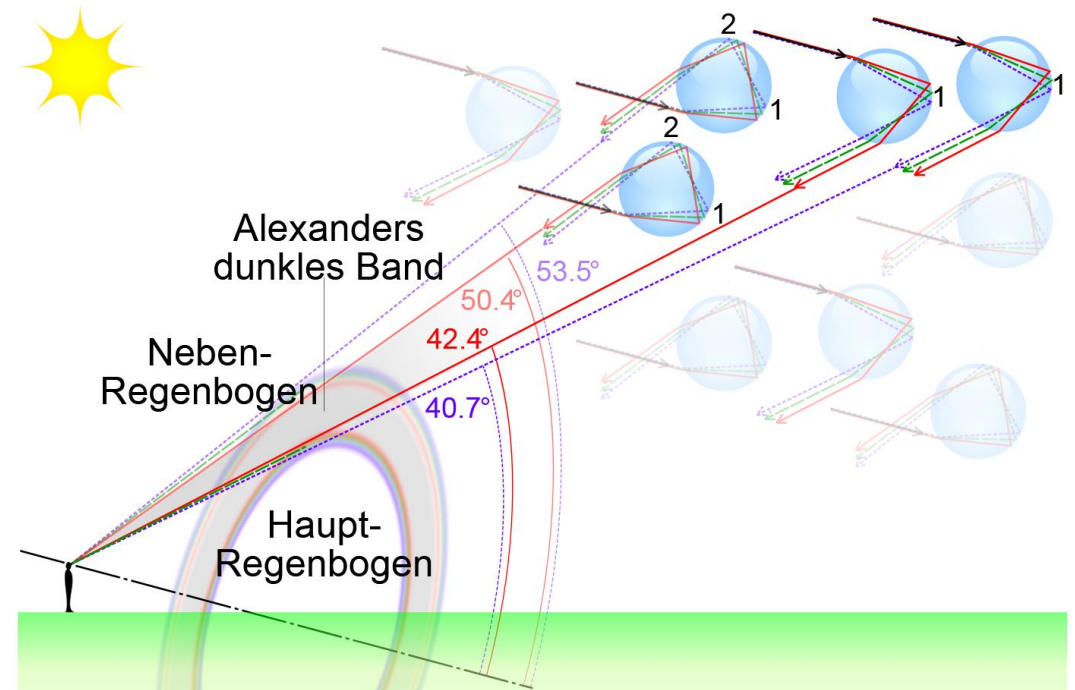
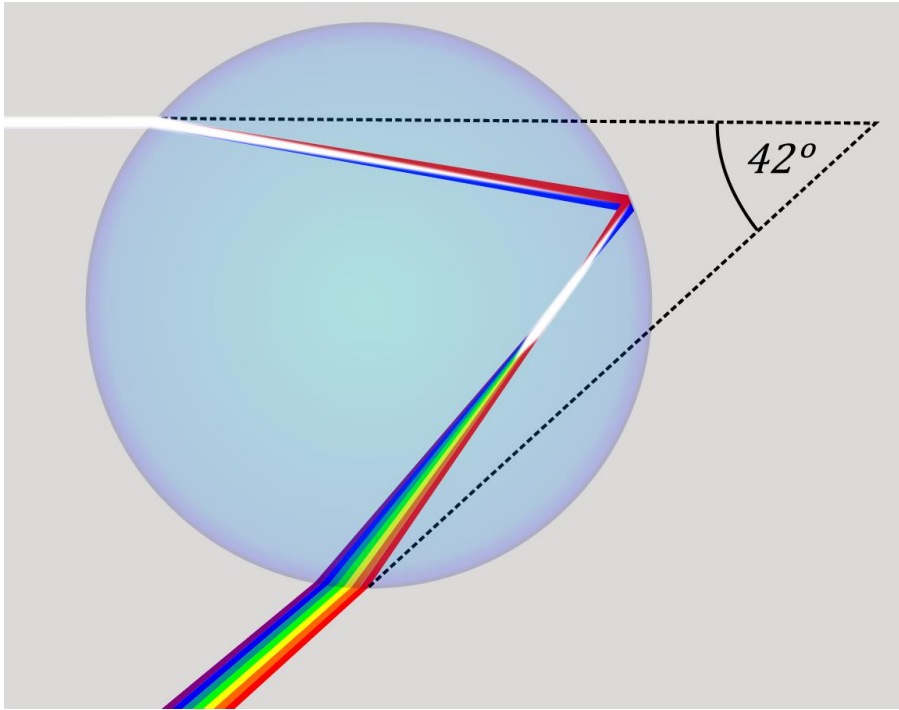
Im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit für alle Farben gleich groß, aber im Medium breitet sich bläuliches Licht langsamer aus als rötliches Licht. Damit ist der Brechungsindex für bläuliches Licht größer als der für rötliches Licht und die bläulichen Farbanteile werden stärker gebrochen als die rötlichen.



Dispersion von Licht lässt sich gut an einem Prisma veranschaulichen.  
Trifft ein weißer Lichtstrahl auf ein optisches Prisma, wird er in seine  
Farbbestandteile zerlegt.



# Anwendung am Regenbogen

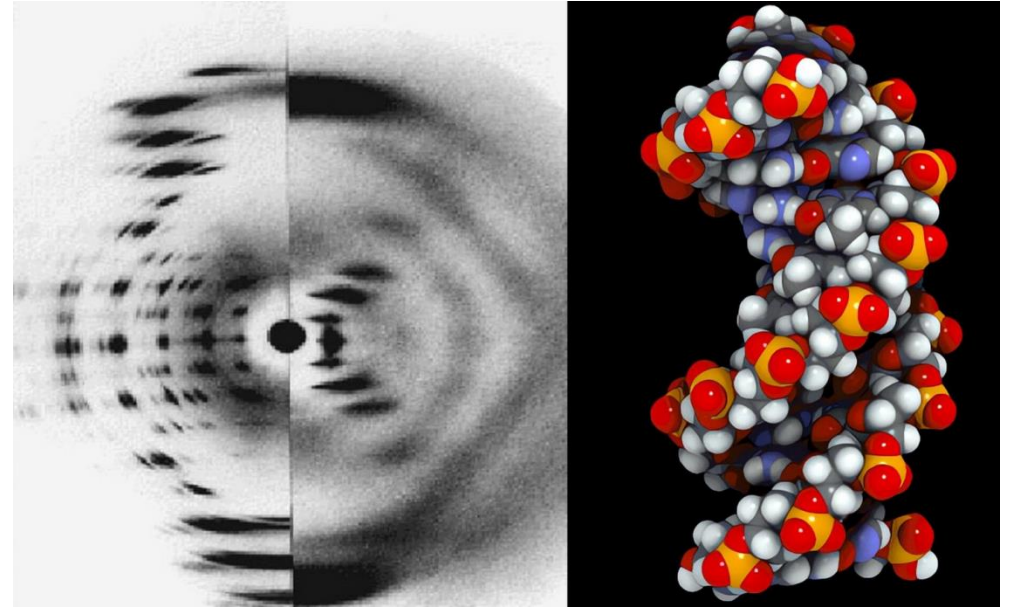






# Interferenz von Licht

1952 gelang es, die Doppel-Helix Struktur des DNA-Strangs (rechts) mit Hilfe von Interferenzbildern zu entdecken. Ihre Entschlüsselung gilt als eine der größten Leistungen in der Geschichte der Wissenschaft (Nobelpreis für Medizin 1962).



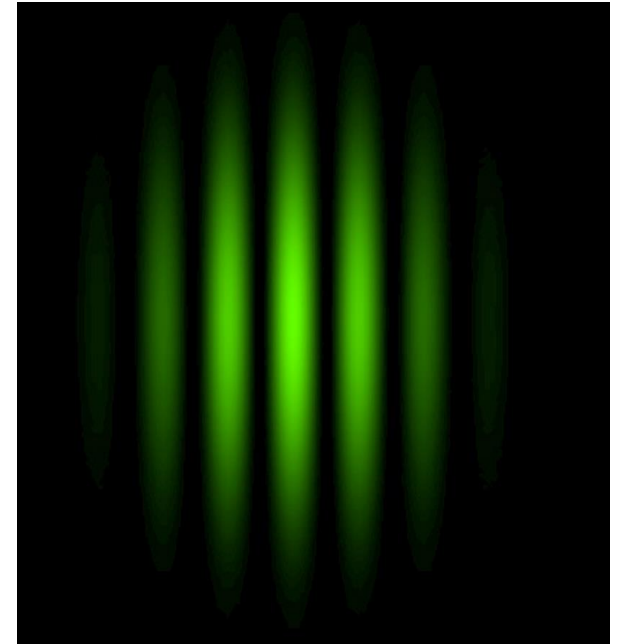
Der Wellencharakter von Licht lässt sich bei feinen Strukturen entdecken. Hier versagt die geometrische Optik (Strahlenoptik), die bei der Reflexion und Brechung vorwiegend genutzt wurde. Licht dringt in den Schattenraum ein.

## Experiment am Einzelspalt

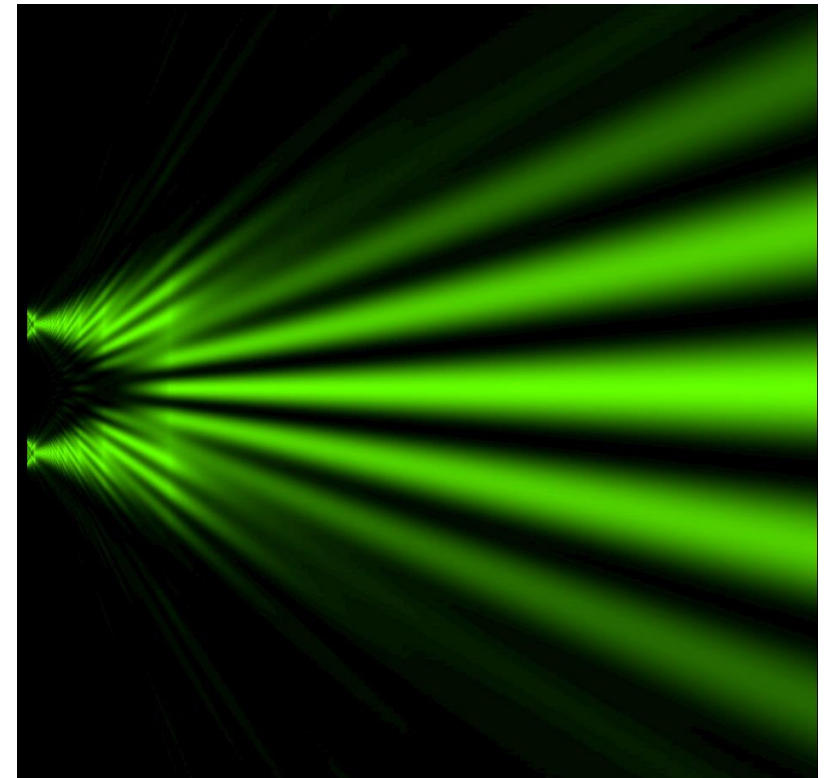


# Interferenz am Doppelspalt

Richten wir einen Laserpointer auf einen Doppelspalt, deren Spaltbreite in der Größenordnung der Lichtwellenlänge liegt, erhalten wir folgendes Muster.



Wie bei dem Doppelspalt-Experiment mit Wasserwellen wird in jedem der beiden Blendenöffnungen je eine kreisförmige Elementarwelle angeregt. Diese beiden Elementarwellen überlagern sich und bilden das Interferenzmuster an der Wand.



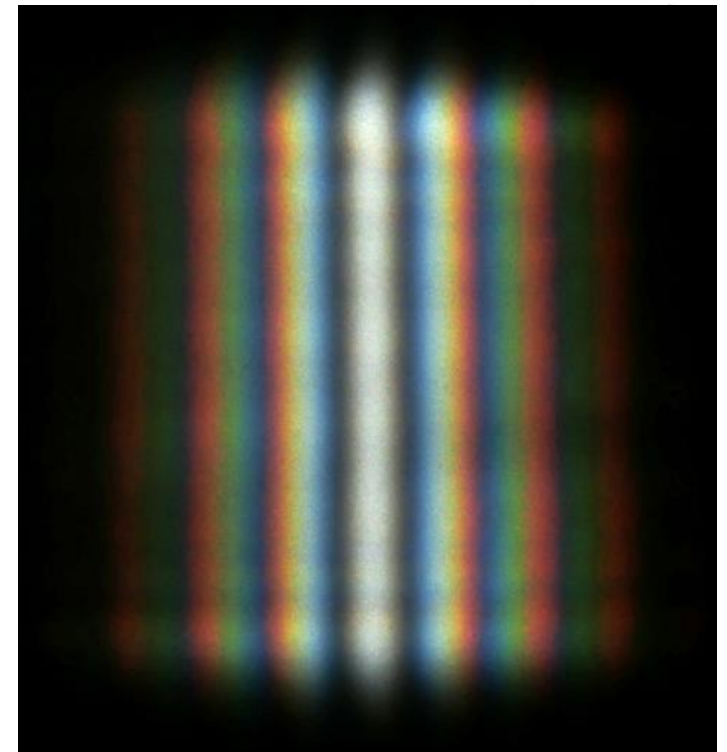
## Historisches:

Als Thomas Young um 1800 das erste Mal das Doppelspalt-Experiment durchführte, war am Auffangschirm ein deutliches Interferenzmuster zu sehen. Er verwendete aber keine monochromatische Lichtquelle, sondern die Sonne. Damit ergeben sich für die einzelnen Wellenlängen (Farben) unterschiedliche Abstände zwischen den Maxima und Minima (Beugungsspektrum).



*Thomas Young*

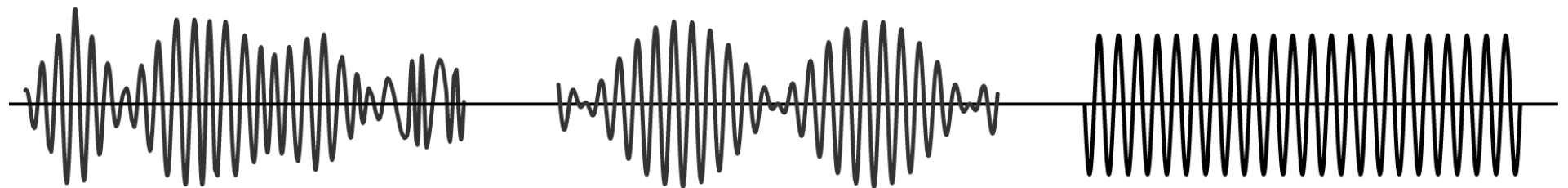
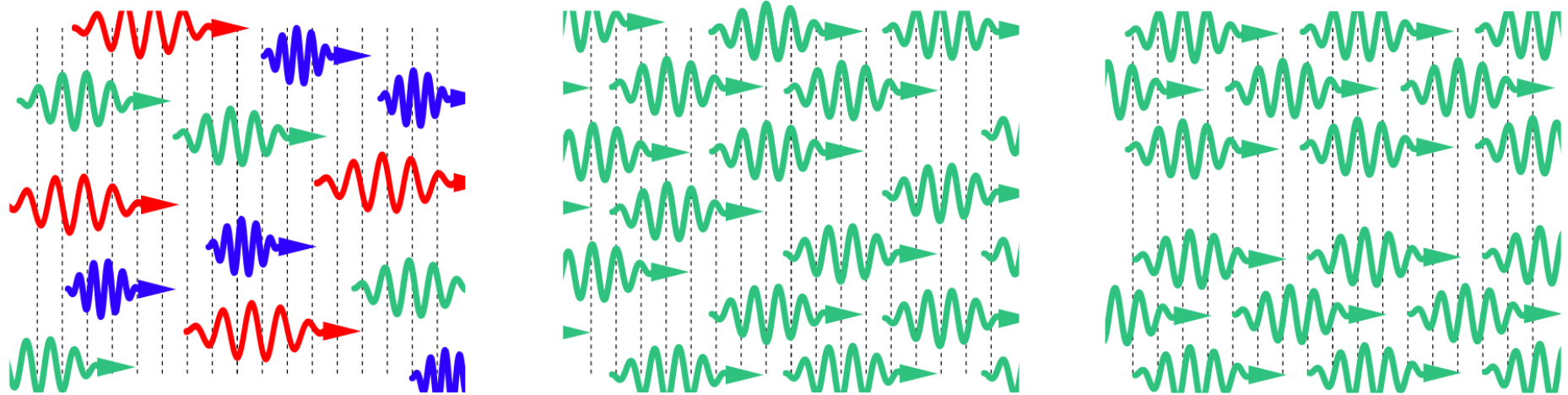
Interferenz zeigt sich allerdings nur bei kohärentem Licht. Um kohärentes Licht aus dem Sonnenlicht zu gewinnen, platzierte Thomas Young vor dem Doppelspalt noch einen Einzelspalt. Die Wellenfronten der am Einzelspalt erzeugten Kreiswelle treffen auf die beiden Spalte und regen dort zwei gleichphasige Kreiswellen an.



## Kohärentes Licht: (siehe LB.S.392)

Das Doppelspalt-Experiment ist mit Laserlicht heute sehr einfach durchzuführen. Das liegt daran, dass Laserlicht ganz besondere Eigenschaften hat (monochromatisch & kohärent). Um ein Interferenzmuster beobachten zu können, müssen die Lichtwellen kohärent (lat. cohaerere = zusammenhängen), d.h. eine zeitlich fixe Phasenbeziehung haben.





(a)

(b)

(c)

Bei (a) sieht man weißes Licht, wie es von der Sonne kommt. Die Überlagerung all dieser Wellenzüge ändert sich ständig. In (b) sieht man monochromatisches Licht. Die Wellenzüge sind aber nicht in „Reih und Glied“, daher ändert sich die Überlagerung ständig. In (c) sieht man schließlich monochromatisches und kohärentes Licht. Die Amplitude ändert sich mit der Zeit nicht.

# Interferenzgleichungen

Vergleiche LB.S.392/393

Für die **Maxima** gilt:

Makroskopisches Dreieck:

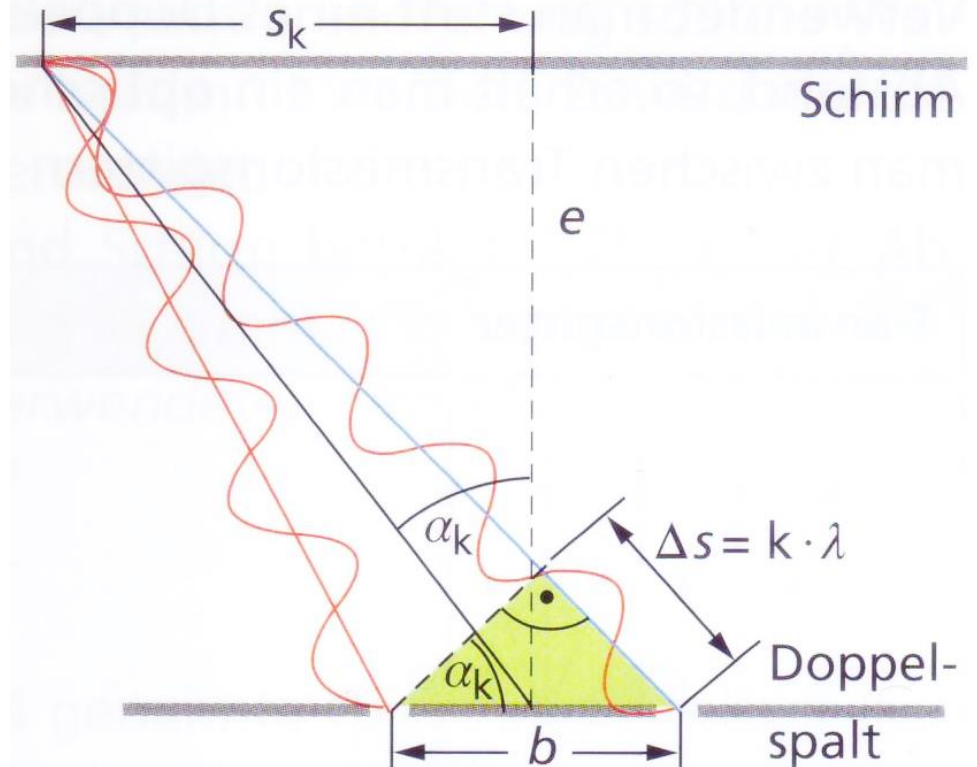
$$\tan \alpha = \frac{s_k}{e}$$

Mikroskopisches Dreieck:

$$\sin \alpha = \frac{k \cdot \lambda}{b}$$

$\alpha$  ...Beugungswinkel

**BEACHTEN:** Nur Gleichung 2 steht in der Formelsammlung.



4. 3. 2. 1. 0. 1. 2. 3. 4.

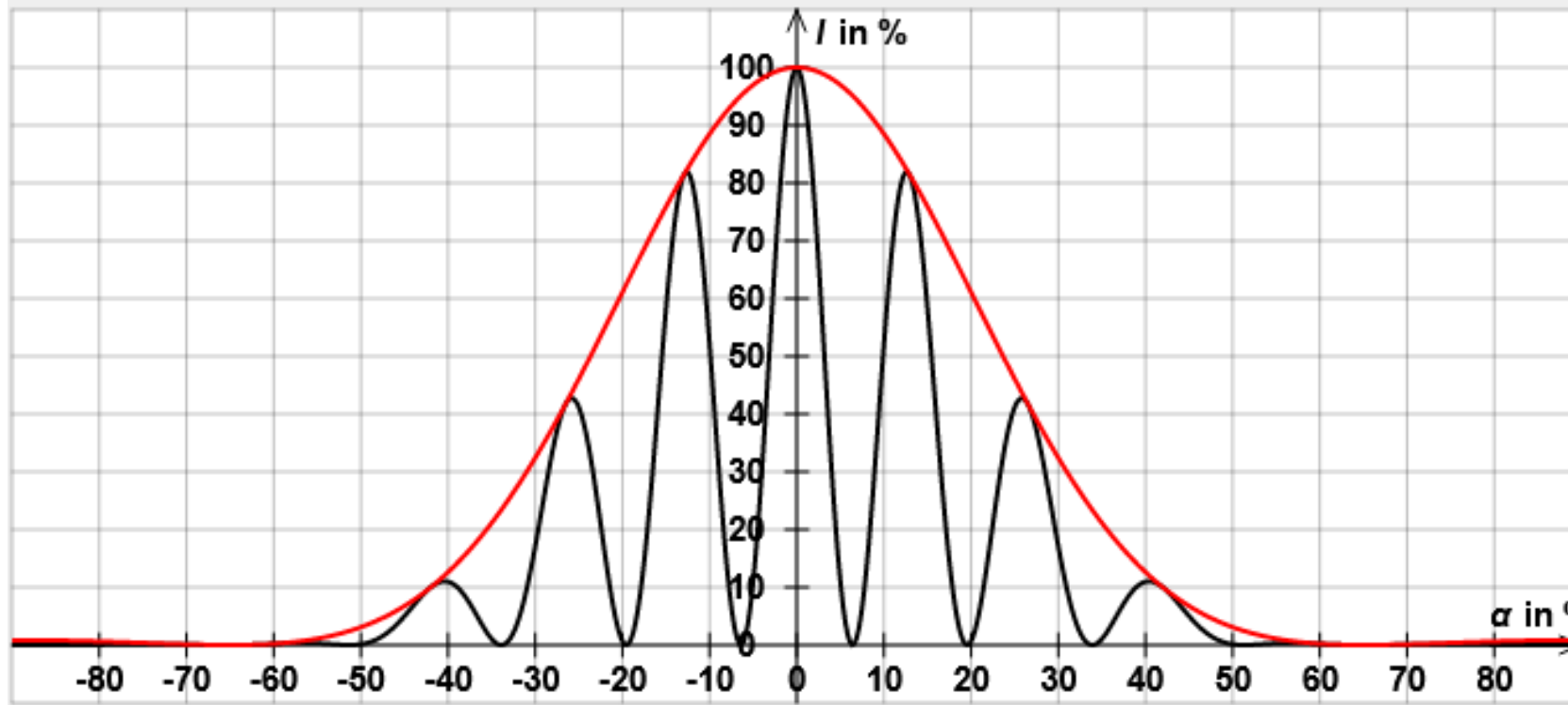


2. 1. 0. 1. 2.



2. 1. 0. 1. 2.

# Interferenzbild am Doppelspalt

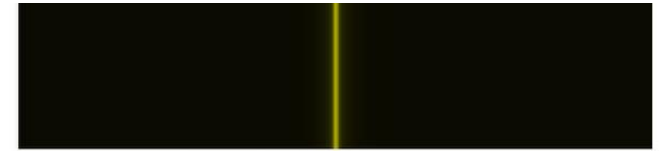


# Interferenz am Gitter

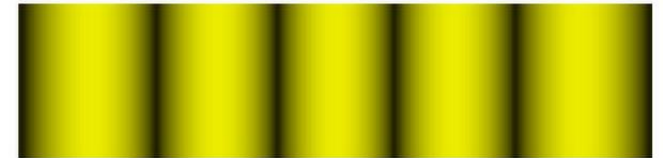
Lässt man die Anordnung des Doppelspalt-Versuchs unverändert, aber erhöht die Anzahl der Spalte, erhält man die Interferenzmuster optischer Gitter.

Für einen Spalt entsteht kein Interferenzmuster, für den Doppelspalt das bekannte Muster. Erhöht man die Spaltanzahl, werden die Hauptmaxima immer dünner und intensiver.

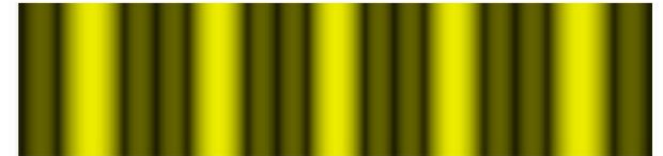
**$n = 1$**



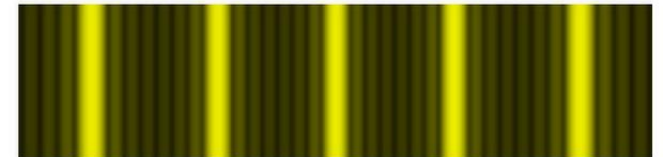
**$n = 2$**



**$n = 4$**



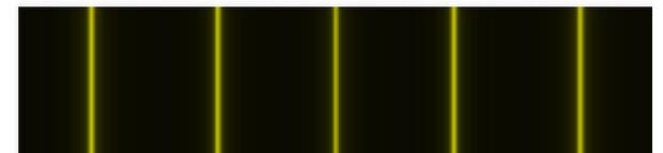
**$n = 8$**



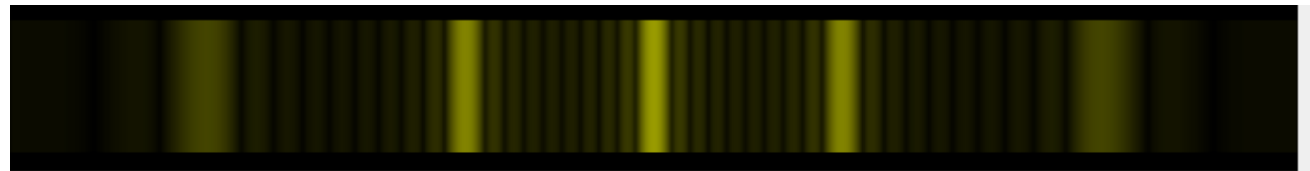
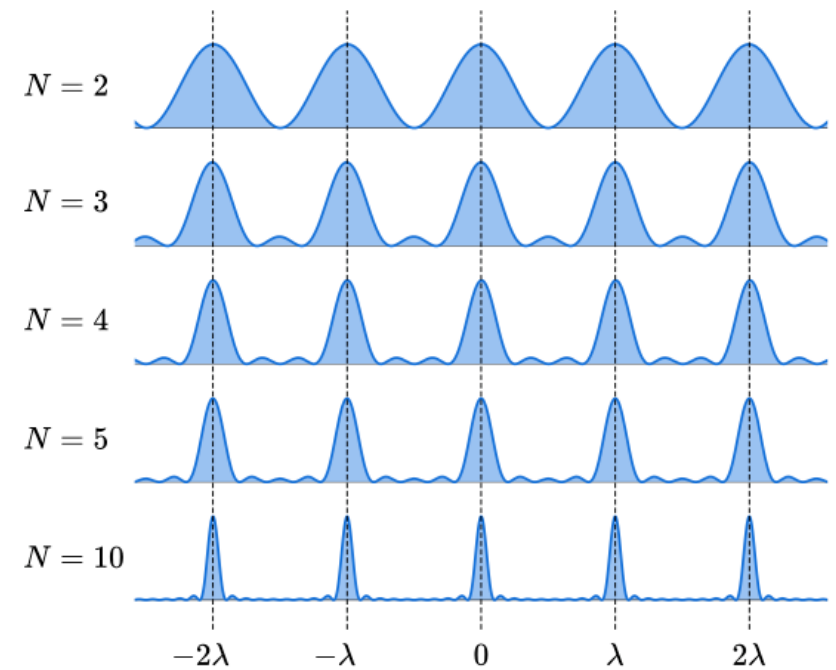
**$n = 32$**



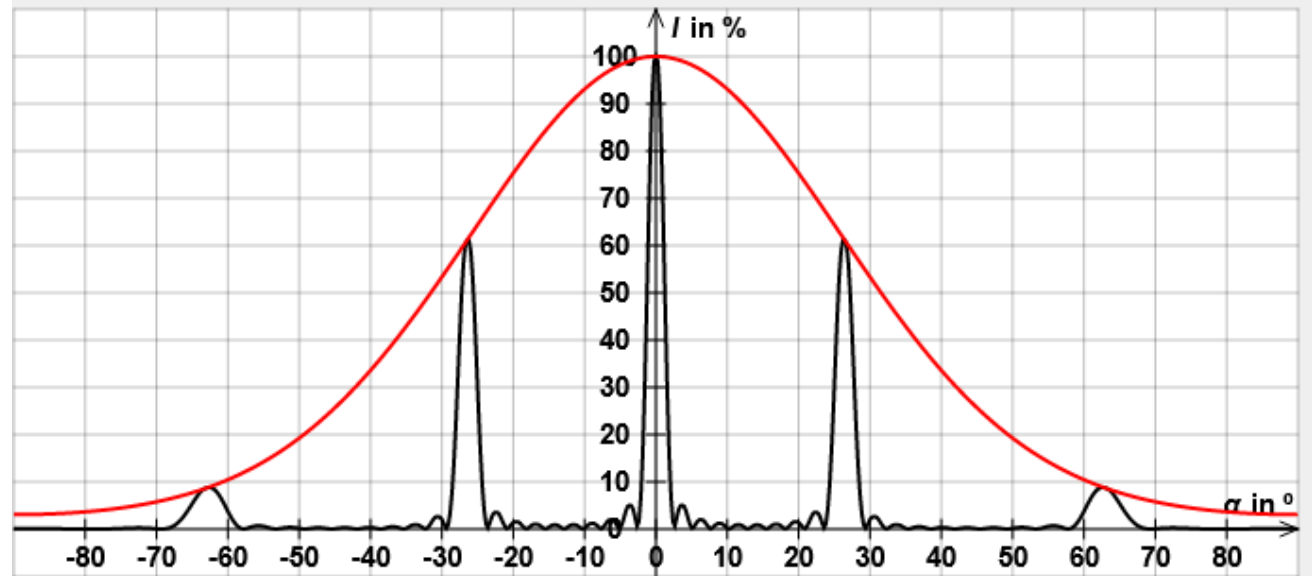
**$n = 100$**



Außerdem bilden sich zwischen den Hauptmaxima noch Nebenmaxima (Maxima mit geringer Helligkeit) heraus. Bei sehr großer Spaltanzahlen entstehen sehr scharfe Beugungsbilder, während im Bereich dazwischen (fast) überall vollständige Auslöschung durch destruktive Interferenz stattfindet.



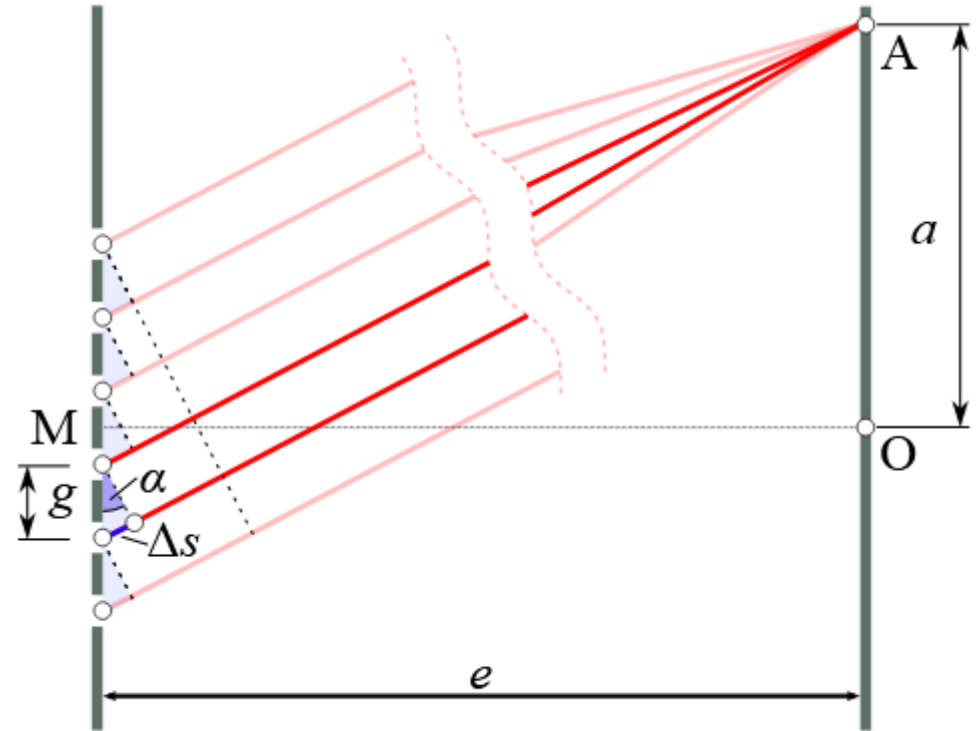
Reales Gitter



Beachte verschiedene Schreibweisen:  
(je nach Quelle)

Der Spaltabstand  $b$  (laut Sächsischem Lehrplan Physik und Lehrbuch) wird in anderen Quellen (Formelsammlung) als  $g$  bezeichnet.

$$\sin \alpha = \frac{k \cdot \lambda}{g}$$



Dies liegt daran, dass damit häufig der Spaltabstand am optischen Gitter gemeint ist. Ebenso findet man für  $e$  und  $s_k$  andere Bezeichnungen.

Hersteller geben die Gitterkonstante  $g$  meist in „lines per mm“ an. Beachte dies und rechne vorher um.

# Übungen

## Übung 1:

Bei einem Beugungsversuch mit einem optischen Gitter wurden folgende Werte festgestellt: Das verwendete Natriumlicht hat eine Wellenlänge von 590 nm.

Der Auffangschirm ist vom Gitter 2,0 m entfernt. Der Abstand der beiden Beugungsstreifen 1. Ordnung beträgt 18 cm. Wie groß ist die Gitterkonstante?

Vergleiche die Ergebnisse mit/ohne Kleinwinkelnäherung.

## Übung 2:

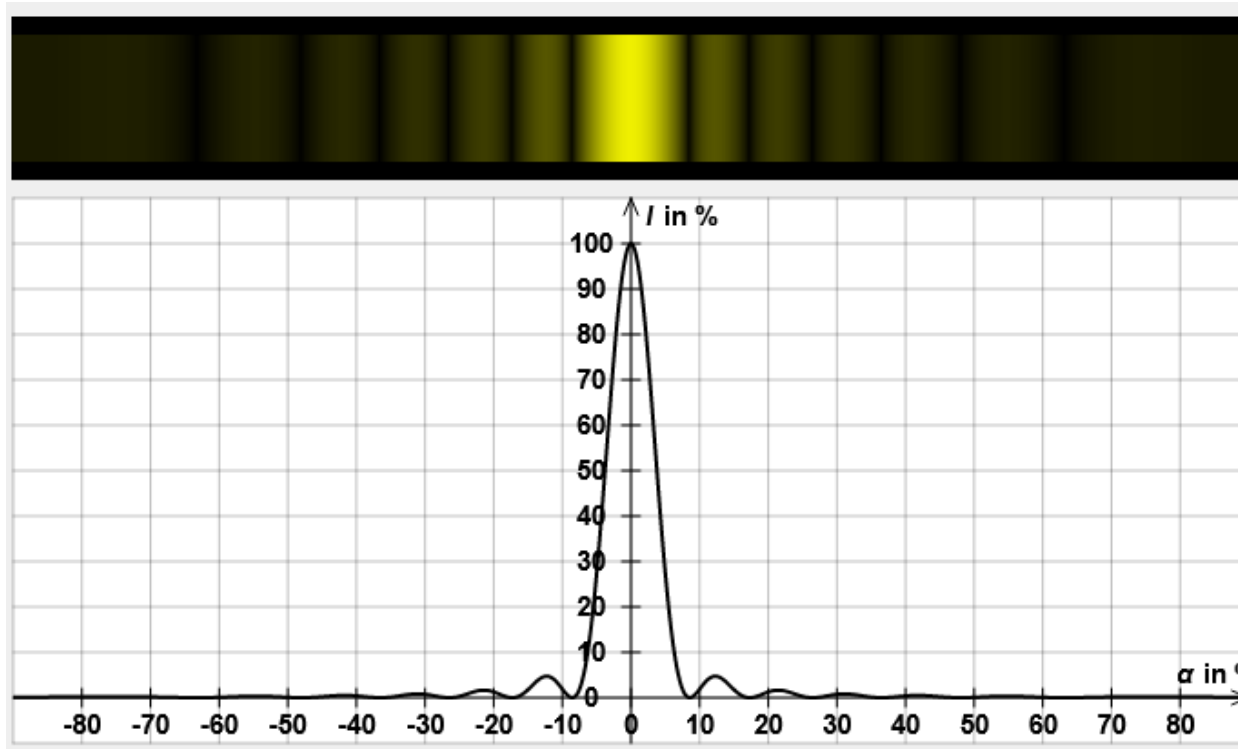
Mit Hilfe eines Beugungsgitters (200 Linien auf 1 mm) wurde ein Spektrum erzeugt. Der Schirm befindet sich in 3 m Entfernung von dem Gitter. Die Entfernung von vom mittleren, weißen Maximum bis zum Anfang des violetten Teils des Spektrums erster Ordnung beträgt 24 cm und bis zum Ende des roten Teils 45 cm. Wie groß sind die Wellenlängen des äußersten roten und des äußersten violetten Lichtes?

Experiment zur Interferenz polychromatischen Lichtes am Gitter.



# Interferenz am Einzelspalt

Lehrbuch S.395 lesen



Animation ansehen:

<https://www.leifiphysik.de/optik/beugung-und-interferenz/grundwissen/einzelspalt>

Es entstehen Interferenzgleichungen, die ähnlich aussehen:

Makroskopisch bleibt:

$$\tan \alpha = \frac{s_k}{e}$$

Für das Minimum gilt:

$$\sin \alpha = \frac{k \cdot \lambda}{b}$$

Für das Maximum gilt:

$$\sin \alpha = \frac{(2k + 1) \cdot \lambda}{2b}$$

bzw.

$$\sin \alpha = \frac{\frac{3}{2} \cdot \lambda}{b}, \sin \alpha = \frac{\frac{5}{2} \cdot \lambda}{b}, \text{ usw.}$$

## Anwendungen:

Beleuchtet man ein Haar mit einem Laser, so erhält man ein Beugungsmuster auf einem Schirm. Aus dem Abstand der Minima lässt sich die Dicke der Haares berechnen.

<https://www.physik.lmu.de/expvorl/de/versuche/optik/bestimmung-der-dicke-eines-hundehaars-mittels-beugung-von-licht/>

Mit einem Laser wird ein Haar beleuchtet. Auf der Wand ist ein Beugungsmuster zu sehen. Das **Barbiniet'sche Prinzip** besagt, dass sich das Interferenz oder Beugungsmuster von komplementären Blenden nur durch den Direktstrahl unterscheiden. Der Rest der Beugungsmuster ist gleich. So kann man in diesem Versuch die Formeln für den Einfachspalt anwenden. Bei der verwendeten Gleichung für die Spaltbreite wurde die Kleinwinkelnäherung verwendet.

$$\frac{s_k}{e} = \frac{k \cdot \lambda}{b}$$

# Interferometer

Ein Interferometer ist ein Messgerät, das Interferenz (Überlagerung von Wellen, z. B. Licht, Schall oder Funkwellen) zur hochpräzisen Messung von Längen, Dicken oder Brechungsindizes nutzt. Es teilt einen Wellenstrahl auf, der dann über unterschiedliche Wege geleitet wird und an den Endpunkten wieder zusammengeführt wird. Die entstehenden Interferenzmuster (Streifen oder Ringe) verändern sich bereits bei kleinsten Veränderungen der optischen Weglängen und werden so zur Messung herangezogen.

# Michelson Interferometer

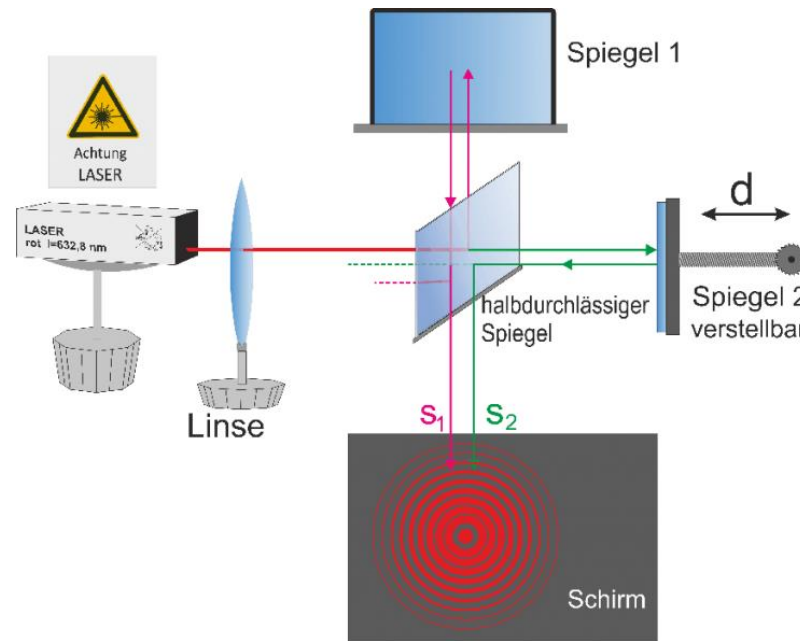
Das Michelson-Interferometer ist ein weit verbreiteter Aufbau für optische Experimente. Mit ihm wird optische Interferometrie betrieben. Das sind Messmethoden, die die Interferenz von Wellen zur Bestimmung bestimmter Größen ausnutzen.

## LEHRBUCH S.399

Mit Hilfe eines Strahlteilers, teilst du den eingehenden Laserstrahl in zwei separate Arme auf. Diese beiden Arme werden dann an Spiegeln zurück zum Strahlteiler reflektiert. Aufgrund des Superpositionsprinzips, erzeugt die Überlagerung der beiden Strahlen einen resultierenden Strahl. Anschließend wird der resultierende Strahl auf einen Schirm oder Kamera ausgelenkt. Mit dieser nimmt man das Interferenzmuster des Strahls auf.

<https://www.youtube.com/watch?v=8YgVQHbHR0I>

<https://www.youtube.com/watch?v=S1CUx5NZIQY>



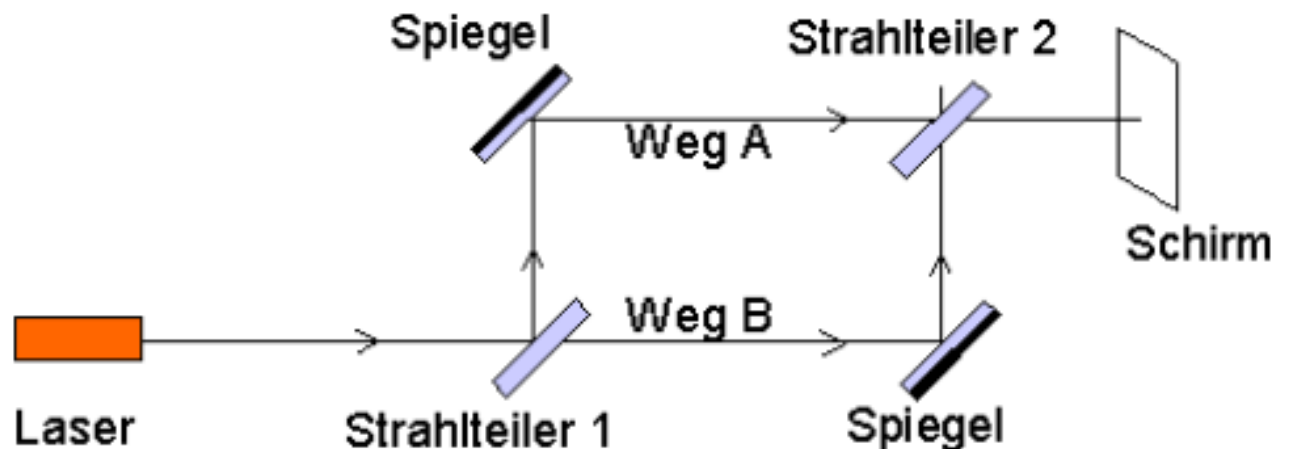
Durch Verschiebung eines Spiegels um  $\Delta l = \frac{\lambda}{2}$  entsteht das nächste Interferenzmaximum, da sich die optische Weglänge um  $\lambda$  verändert.

(Durch Verschiebung eines Spiegels um  $\Delta l = \frac{\lambda}{4}$  entsteht ein Interferenzminimum, da sich die optische Weglänge um  $\frac{\lambda}{2}$  verändert.)

# Mach-Zehnder-Interferometer

Das Licht eines Lasers fällt auf einen Strahlteiler und wird von diesem in zwei Anteile aufgespalten, die entlang verschiedener Wege laufen (Weg A und Weg B). Beide Teilstrahlen werden durch Spiegel um 90° umgelenkt. An ihrem Schnittpunkt steht ein weiterer Strahlteiler, der die beiden Teilstrahlen wieder „mischt“.

Das Wesentliche am Interferometer ist, dass das Licht in zwei Teilstrahlen aufgespalten wird, die auf verschiedenen Wegen laufen bis sie vom zweiten Strahlteiler wieder zusammengeführt werden. Die sich dabei ergebenden Gangunterschiede führen zur Interferenz; der Versuch demonstriert also Wellenverhalten von Licht.



# Interferenz an dünnen Schichten

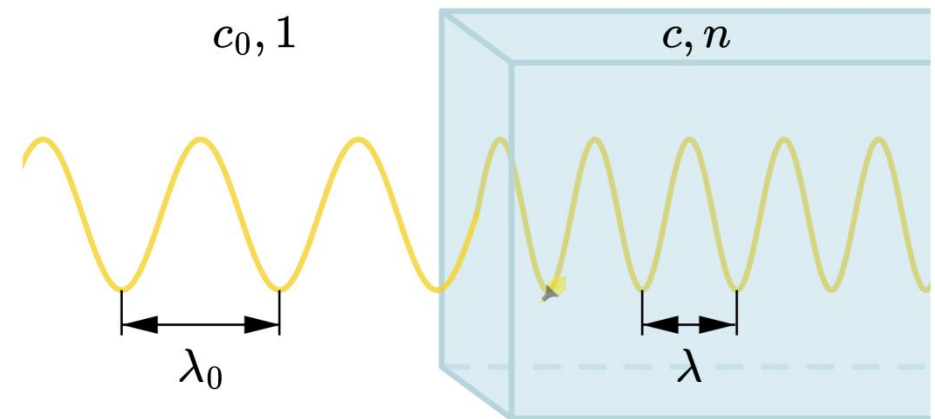
Ein Papagei ist eine Farbenpracht.

Interessanterweise besitzt das Gefieder des Papageis aber überhaupt keine blauen Farbpigmente? Wie kommt es dazu?



Wiederholung:

Die Frequenz des Lichts wird durch die Lichtquelle vorgegeben und kann durch Brechung, Beugung oder Reflexion an ruhenden Objekten nicht verändert werden. Damit die Grundgleichung der Wellenlehre  $c = \lambda \cdot f$  weiterhin erfüllt ist, muss sich die Wellenlänge ändern, sobald sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts ändert.



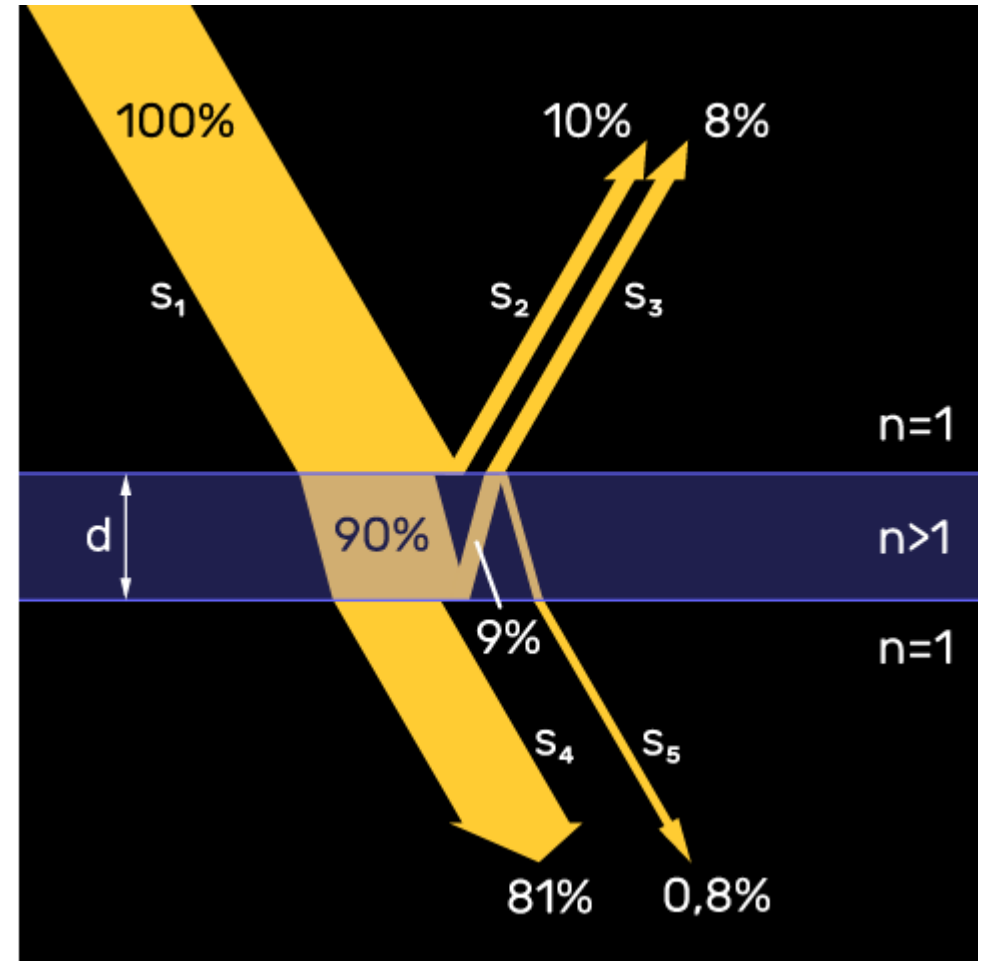


## Interferenzeffekt

Um die Interferenz zu verstehen, sehen wir uns an, was passiert, wenn Licht auf eine dünne lichtdurchlässige Schicht trifft. Ein Teil des Lichts wird an der Vorderseite reflektiert ( $s_2$ ) und erfährt dabei einen Phasensprung von  $\pi$  (Reflexion an einem festen Ende). Ein weiterer Anteil ( $s_3$ ) dringt zunächst in die Schicht ein und wird an der Rückseite der Schicht reflektiert (Reflexion am freien Ende, daher kein Phasensprung).

Zur Interferenz kommen  $s_2$  und  $s_3$ .

Mit zunehmender Dicke der Schicht, muss der Gangunterschied, der sich durch das zweimalige Durchlaufen der Schichtdicke von ergibt, berücksichtigt werden. Bewirkt die Schichtdicke eine Verschiebung um eine halbe Wellenlänge, sorgt der Phasensprung von  $\pi$  dafür, dass beide Anteile insgesamt phasengleich sind.



Bei senkrechtem Lichteinfall erhält man helle Streifen (konstr. Interferenz) bei:

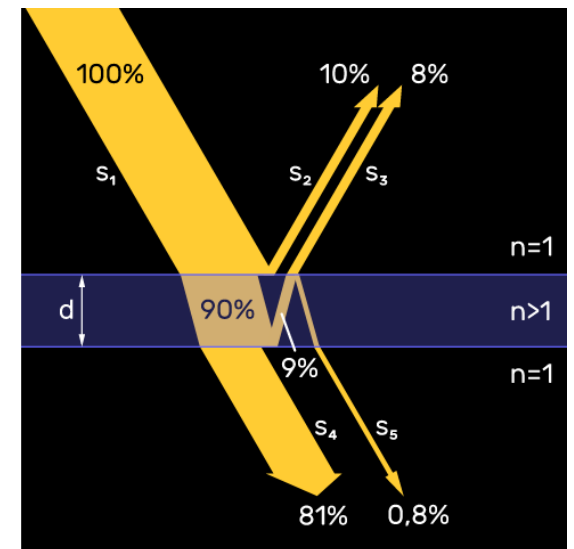
$$2 \cdot d = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{n}$$

Entsprechend erhält man destruktive Interferenz bei

$$2 \cdot d = k \cdot \frac{\lambda}{n}$$

Dieses Verhalten wird als Interferenz an dünnen Schichten bezeichnet und tritt nur bei Schichtdicken im Mikro- und Nanometerbereich auf.

Prinzipiell kommt es auch auf der Licht abgewandten Seite – abhängig von der Schichtdicke – zu einem Gangunterschied der Lichtanteile  $s_4$  und  $s_5$ , allerdings ist die Amplitude von  $s_5$  zu gering, um hier eine nennenswerte Interferenz entstehen zu lassen.



# Interferenz bei weißem Licht

Im Gegensatz zu hellen und dunklen Streifen bei monochromatischem Licht erhält man bei der Interferenz an dünnen Schichten mit weißem Licht unterschiedliche Farben.

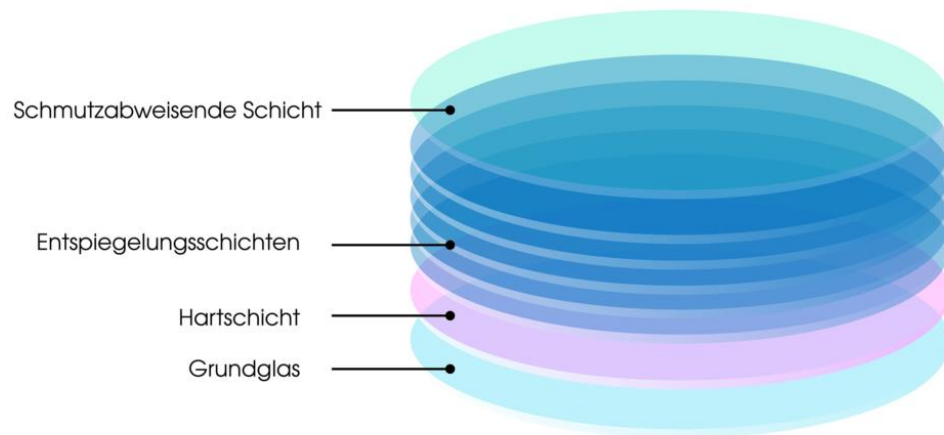
Diese Farben entstehen durch eine spezielle Form von subtraktiver Farbmischung – dabei wird jeweils eine Farbe durch destruktive Interferenz ausgelöscht. Siehst du etwa gelbe Farbe, wurde das blaue Licht durch destruktive Interferenz unterdrückt, weil der Gangunterschied durch die dünne Schicht gerade der halben Wellenlänge von blauem Licht entspricht. Wird der Grünanteil unterdrückt, siehst du Magentarot und bei Unterdrückung des Rotanteils entsteht der Farbeindruck von Cyanblau. Bei der Interferenz an dünnen Schichten erhält man also andere Farben als bei einem Regenbogen.

Farben, die auf diese Weise entstehen, werden Interferenzfarben genannt. Das Phänomen, dass Oberflächen vom Blickwinkel abhängige Farben zeigen, wird allgemein als Schillern bezeichnet.



## Anwendung: Antireflexbeschichtung

Die Antireflexbeschichtung einer Oberfläche besteht aus einer oder mehreren aufeinanderfolgenden dünnen Schichten, mit dem Ziel, Reflexionen zu vermindern. Zum einen können Reflexionen als störend empfunden werden, zum Beispiel bei Brillen oder Fenstern (Entspiegelung). Bei Linsen und Objektiven wird versucht, den Anteil des durchgehenden Lichts zu erhöhen (Vergütung).



Durch den zunehmenden Brechungsindex ( $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ ) kommt es an beiden Grenzflächen zu einem Phasensprung um  $\pi$  und nur der Gangunterschied durch die Schichtdicke ist entscheidend.

Destruktive Interferenz erhält man zum ersten Mal, wenn die zweifach durchlaufene Schicht einer halben Wellenlänge entspricht.

$$2 \cdot d = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{n} \quad \text{oder} \quad d = \frac{\lambda}{4n}$$

Wenn die Schichtdicke also ein Viertel der Wellenlänge beträgt (Wellenlänge im Medium der Schicht), werden die Lichtanteile dieser Wellenlänge nahezu vollständig ausgelöscht. Lichtanteile mit benachbarten Wellenlängen werden zumindest abgeschwächt.

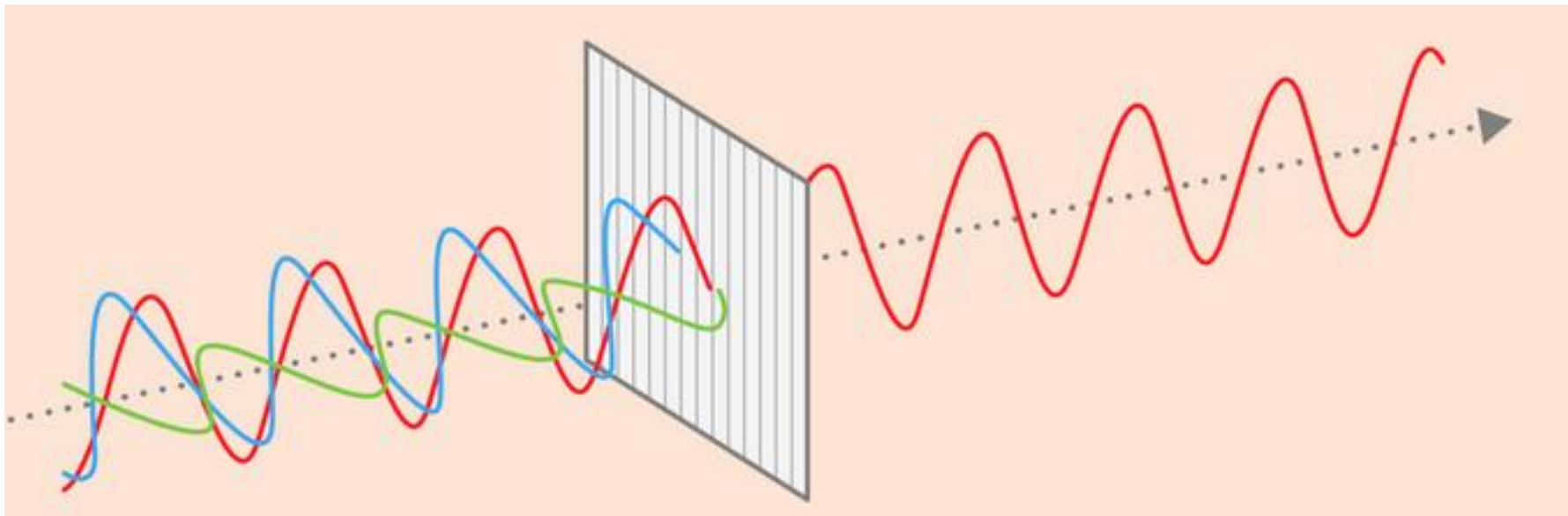
Man spricht auch von  $\frac{\lambda}{4}$  – Beschichtung.

# Polarisation von Licht

Die Polarisation einer Transversalwelle beschreibt die Richtung ihrer Schwingung. Wenn sich die Schwingungsrichtung ungeordnet ist, dann spricht man von einer unpolarisierten Welle.

Nur Transversalwellen sind polarisierbar.

Sonnenlicht und das Licht einer Glühlampe oder Kerze ist unpolarisiert. Lineare Polarisationsfilter können nur von Licht einer bestimmten Schwingungsrichtung passiert werden (Polarisator).





## Hintergrund:

Polarisationsfilter bestehen meist aus langen Kettenmolekülen, die parallel zueinander ausgerichtet sind. Ihre Ausrichtung entspricht den in den Grafiken blau dargestellten Stegen der Polfilter.

Eine elektromagnetische Welle, deren E-Feld-Vektor in Richtung dieser Stege schwingt, kann mit diesen gut wechselwirken und hierin in dieser Richtung sehr einfach Schwingungen anregen (Resonanz). Daher wird die Welle von Filter absorbiert.

Eine Welle, deren E-Feld hingegen senkrecht zur Richtung der langen Kettenmoleküle schwingt, kann hingegen kaum Schwingungen anregen. Die Welle passiert den Filter.

